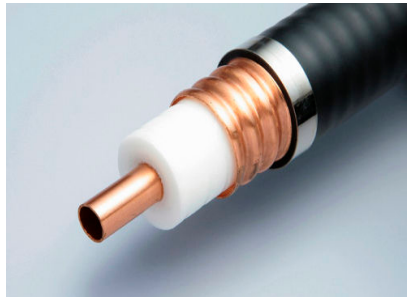
II. Couches physique & liaison de données

1. **Couche Physique**
2. Couche liaison de donnée

Les supports de transmission

Deux catégories : Avec / Sans guide physique:







- **Supports avec guide physique**
  - Courants électriques : paires torsadées, câbles coaxiaux
  - Lumière : Fibres optique

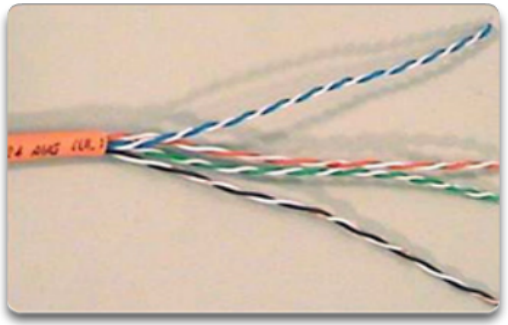
- **Supports sans guide physique**
  - Ondes électromagnétiques : Faisceaux hertziens, Ondes radio électriques
  - Lumière : Laser, infrarouge

ESIEE PARIS

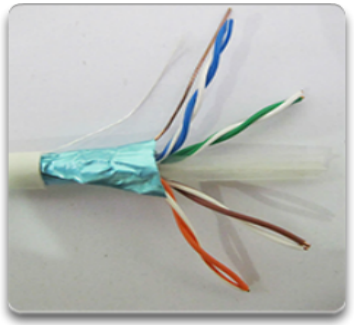
Les supports en cuivre

Le support le plus souvent utilisé pour les communications de données est un **câblage** utilisant des **fils de cuivre** entre les périphériques réseau.

- **Câble à paires torsadées:** le type de câble le plus répandu en réseaux **LAN,** avec connecteurs RJ45 aux extrémités.



Unshielded Twisted-Pair (UTP) cable

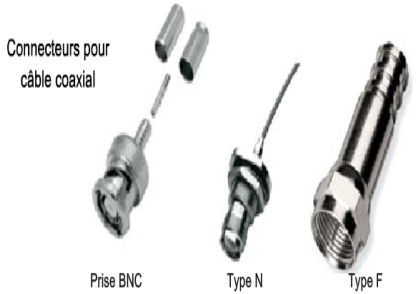


Shielded Twisted-Pair (STP) cable

- **Câble coaxial :** possède un **conducteur central** recouvert par un **isolant** puis l'autre conducteur qui est un **blindage**. Utilisé plutôt pour des liaisons avec des antennes (TV, liaison radio sans fil …)

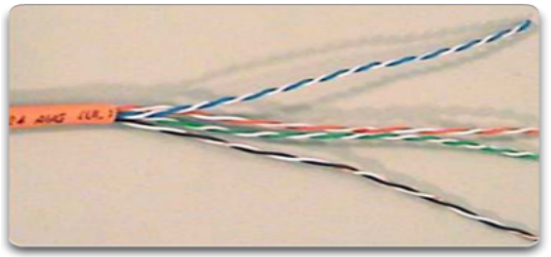


Coaxial cable

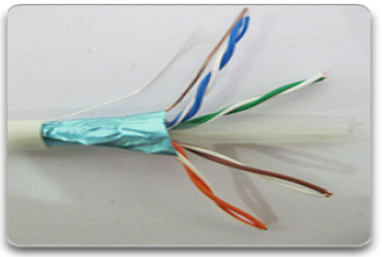


La couche physique

Les supports en cuivre - Câble à paires torsadées



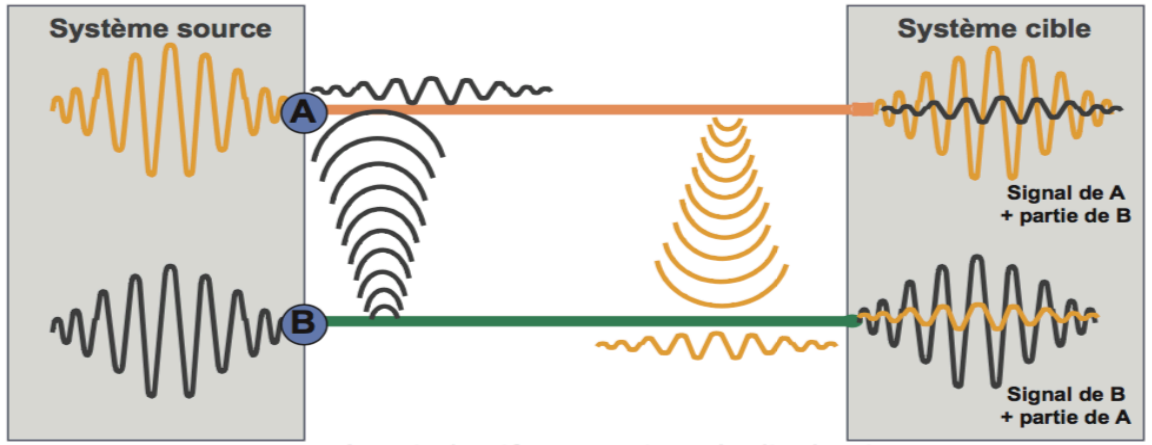
Unshielded Twisted-Pair (UTP) cable



Shielded Twisted-Pair (STP) cable

- **Pourquoi paires torsadées?**

Pour réduire la diaphonie : l'interférence d'un premier signal avec un second, on trouve ainsi des traces du premier signal dans le signal du second, souvent à cause de phénomènes **d'induction électromagnétique**.



Couplage inductif entre paires : la diaphonie.

La couche physique

Les supports en cuivre - Câble à paires torsadées

- **Pourquoi paires torsadées(**Twisted-Pair) **blindées (** shielded)**ou non blindées (**Unshielded)**?**

Blindage: une gaine métallique enveloppant complètement les paires qui protège contre les interférences

UTP : Unshielded Twisted-Pair :

- Le câble UTP est le plus fréquemment utilisé pour les réseaux Ethernet.
- Câble à paires torsadées non blindées.



UTP Cable

- Pourquoi l'UTP est-il si populaire ?
- Quand ne pas utiliser l'UTP ?

STP : Shielded Twisted-Pair (blindées) :



STP Cable

- Les avantages du câble STP ?

le bruit électrique à l'intérieur du câble (diaphonie) et également à l'extérieur du câble est réduit

→ Qualité de signal amélioré

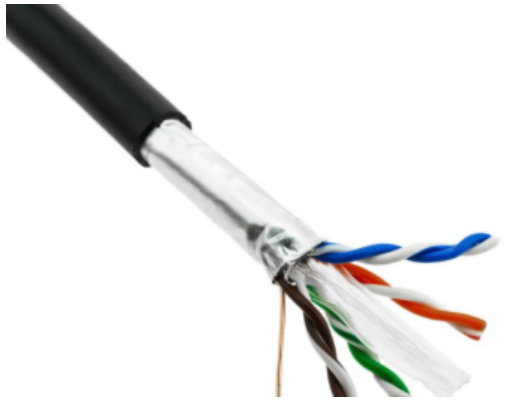
→ Distance de transmission plus longue

La couche physique

Les supports en cuivre - Câble à paires torsadées

FTP : Foiled Twisted-Pair :

- paires torsadées entourées dans leur ensemble d'une feuille d'aluminium (écran). C'est le type standard.
- blindage global , c'est le câble blindé le plus distribué en France.



SFTP : Shielded Foilded Twisted-Pair



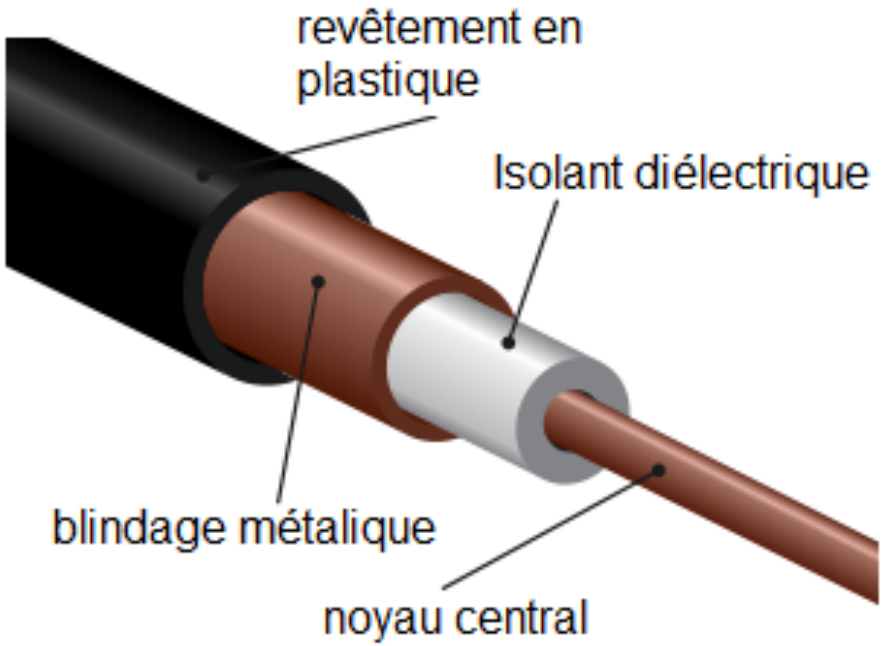
- Blindage de chaque paire de fil + tresse de blindage global

➔ câble de haute qualité.

➔ A utiliser dans les locaux avec fortes perturbations électromagnétiques.

La couche physique

Les supports en cuivre - Câble coaxial



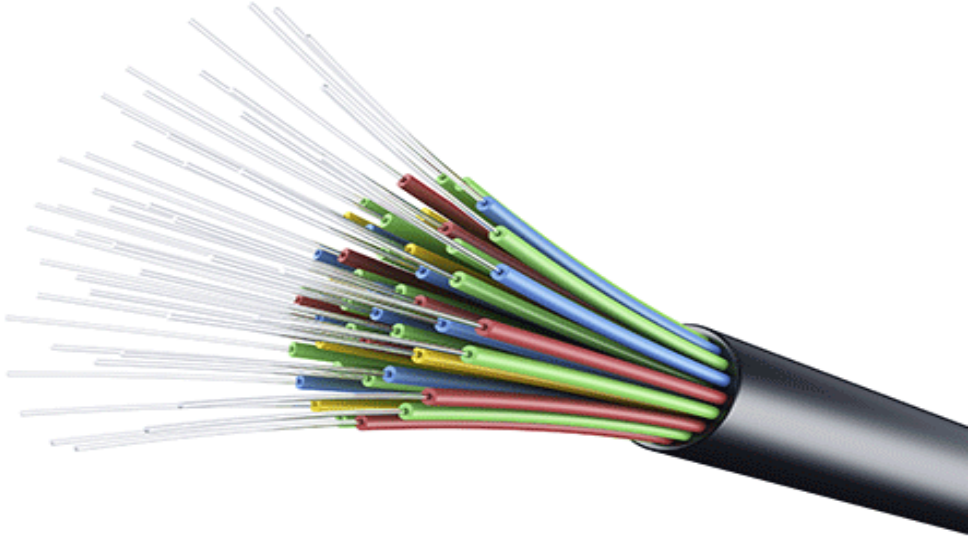
- Un câble coaxial est constitué d'une partie centrale (appelée **âme ou noyau centrale**), c'est-à-dire un fil de cuivre, enveloppé dans un **isolant**, puis d'un **blindage métallique tressé** et enfin d'une **gaine isolante** extérieure.
- **Largement employé au sein du système téléphonique** (la fibre optique le remplace)
- Il est toutefois encore très utilisé pour **la télévision par câble.**

→ Offre une large bande passante

→ Offre un débit élevé sur de plus longues distances.

- Inconvénient : un peu cher.

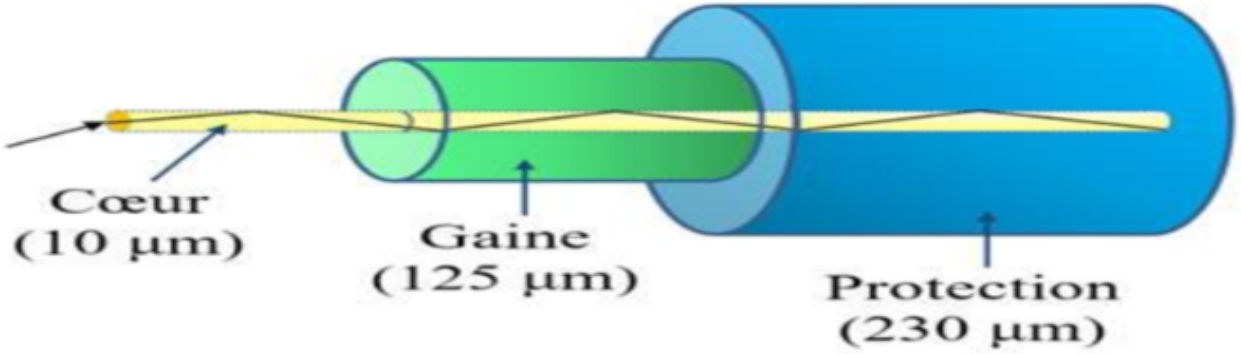
La couche physique



- Dans les fils métalliques, les informations sont transmises par le biais d'un courant électrique *modulé*.
- **Avec la fibre optique, c'est un faisceau lumineux modulé qui est utilisé.**

La couche physique

Fibre optique - Principe



La Structure d'une fibre optique

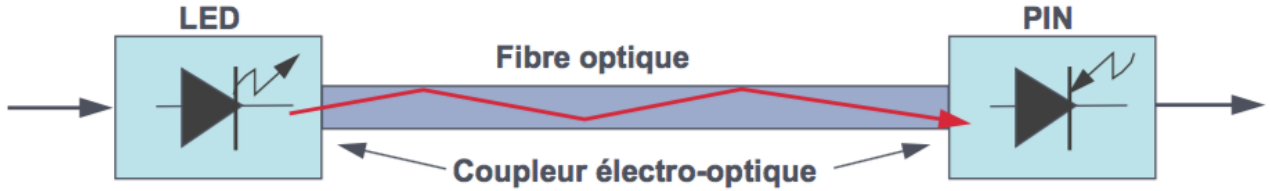
- **Cœur :** un « fil » de silice au cœur de la fibre
- **Manteau (gaine optique):** entoure le cœur

La réflexion totale des rayons lumineux:
n1 > n2 : où n1 est l'indice de réfraction du cœur et n2 celui de la gaine optique.

- **Gaine(s) extérieure(s):** enveloppe(s) de protection

La couche physique

Fibre optique - Principe



Principe d'une liaison optique.

1. Une source de lumière : qui transforme les impulsions électriques en impulsions lumineuses:

==> **LED (Diode électroluminescente)**

LED: Light Emitting Diode

Diode électroluminescente

Ou

==>**diode LASER**

LASER : Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

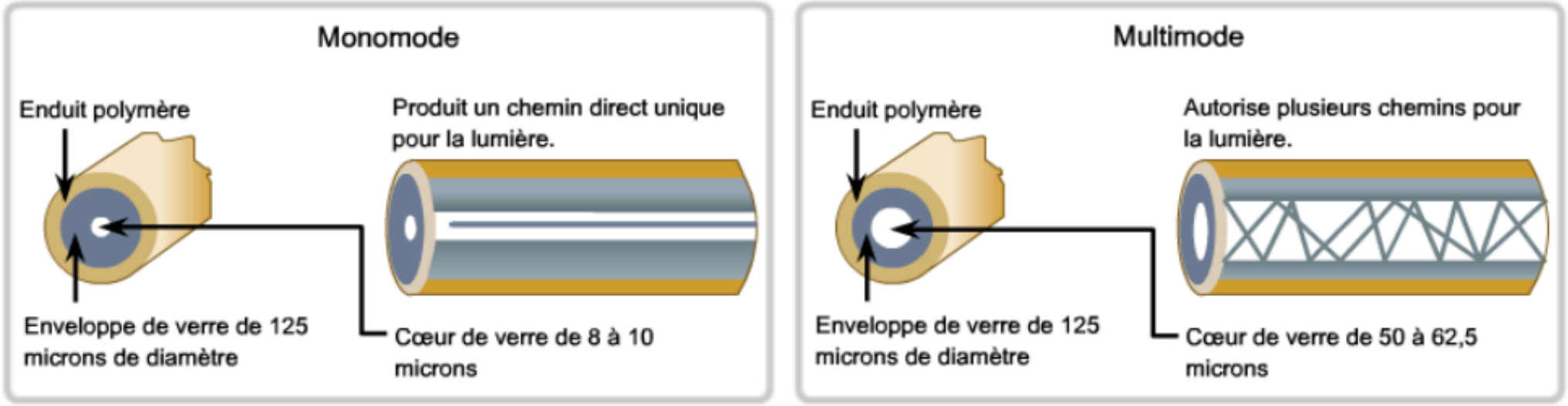
2. Un détecteur de lumière : qui traduit les impulsions lumineuses en signaux électriques.

→Photodiode de type **PIN**

PIN: ***P**ositive **I**ntrinsic **N**égative*

La couche physique

Fibre optique – Les types : Monomode et Multimode



Cœur de petit diamètre ==> la lumière se propage selon un seul chemin bien défini

- **Faible dispersion**
- **Longues distances :**adaptée aux applications longue distance (jjusqu'à 100 km).
- **Source lumineuse :** Utilise des lasers comme source de lumière
- **Applications :** Souvent utilisée dans les réseaux fédérateurs de campus pour couvrir de longues distances.

Cœur plus large (50 à 62,5 microns) ==> la lumière de se propager selon plusieurs chemins.

- **Forte dispersion :** atténuation plus rapide du signal sur de longues distances.
- **Distances moyennes :** Adapté pour des distances plus courtes que la fibre monomode (jusqu'à 2 km environ).
- **Source lumineuse :** Utilise des LED comme source de lumière.
- **Applications :** Souvent utilisée dans les réseaux locaux ou pour des distances de quelques centaines de mètres.

La couche physique

Fibre optique – Avantages et inconvénients

Avantages de la fibre

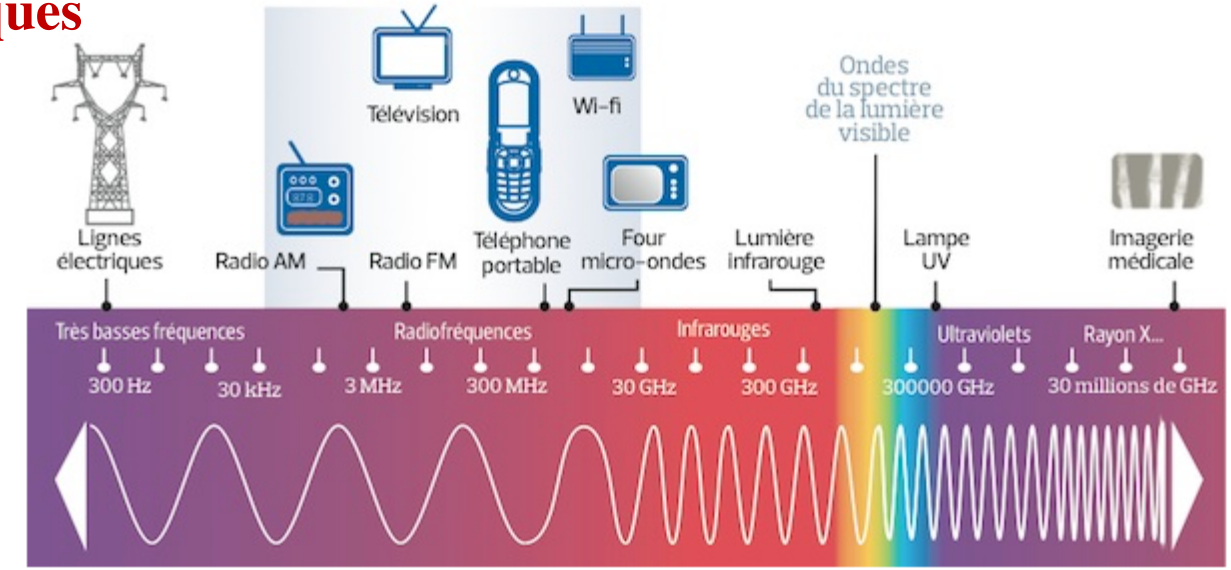
- **Bande passante** bien plus large et débits **très élevés.(des Gbits/s)**
- **Faible atténuation**, un répéteur tous les 80 Km (5 Km pour le Cuivre).
- **Immunité électromagnétique** : Elle n'est pas affectée par les **surtensions électriques**, les **interférences électromagnétiques**, les **pannes de courant.**

Inconvénients de la fibre

- **Coût plus élevé** que les supports en cuivre pour la même distance.
- **Compétences et matériels plus complexes** pour raccorder et épisser l'infrastructure de câble.
- **Manipulation plus délicate** que les supports en cuivre (Elle ne supporte pas d'être pliée et peut être facilement endommagée).

La couche physique

Ondes électromagnétiques



- Capable de transporter de l'information
- Utilisées dans le domaine de la communication : smartphones, postes de radio, radiographies, lumière visible…
- Se caractérisent par leur **fréquence** (Nombre d'oscillations en une seconde; en Hertz)
- Se caractérisent par la **longueur d'onde** (la distance qui sépare deux oscillations de l'onde)

La couche physique

Supports sans fils – Faisceaux hertziens

Les faisceaux hertziens reposent sur l'utilisation de fréquences très élevées (de 2 GHz à 15 GHz et jusqu'à 80 GHz)

et de faisceaux directifs produits par des **antennes directionnelles** qui émettent dans une direction donnée.



Avantages :

- **Mobilité** : pas de limitation due au besoin d'un support physique
- Bon fonctionnement dans **les milieux ouverts**

Inconvénients :

- **Limitation** de la couverture par certains **matériaux de bâtiment**
- **Sensible aux interférences**
- La **sécurisation** du réseau doit être performante

La couche physique

Caractéristiques des supports : mesures utiles

- Bande passante
- Débit
- Temps de transmission ou temps d'émission
- Temps de propagation
- Délai d'acheminement ou temps de transfert

La couche physique

Caractéristiques des supports : mesures utiles

- **Bande passante**
- Débit
- Temps de transmission ou temps d'émission
- Temps de propagation
- Délai d'acheminement ou temps de transfert

- Qu'est ce que **la bande passante ? Son unité?**

  - C'est **la capacité brute d'un support à transporter des données pendant une période donnée**
  - On la mesure en bits par seconde (**bits/s**) (ou kbit/s, Mbit/s …)

- **Exemples:**
  - **Wi-Fi** : entre 54 Mbit/s (802.11a) et 100Mbit/s (802.11ax) ….
  - **Ethernet** : généralement 100Mbit/s (FastEthernet), 1Gbit/s
  - **Fibre** : entre 100Mbit/s et 1Gbit/s en moyenne

La couche physique

Caractéristiques des supports : mesures utiles

- Bande passante
- **Débit**
- Temps de transmission ou temps d'émission
- Temps de propagation
- Délai d'acheminement ou temps de transfert

- Qu'est ce que le **débit ? L'unité?**

  - C'est le nombre de bits transmis au sein d'un canal par unité de temps.
  - Le débit est généralement inférieur à la bande passante.

  - Les facteurs qui ont une influence sur le débit ?

    - **la quantité de trafic et le type de trafic;**
    - **la latence** créée par le nombre de périphériques réseaux rencontrés entre la source et la destination.

Caractéristiques des supports : mesures utiles

- Bande passante
- Débit
- **Temps de transmission ou temps d'émission**
- Temps de propagation
- Délai d'acheminement ou temps de transfert

- **Temps de transmission ou temps d'émisson**

Délai qui s'écoule entre le début et la fin de la transmission d'un message sur une ligne.

En fonction de la longueur du messages en bits et le débit binaire, le temps d'émission est :

$$T_e = \frac{L}{D} = \frac{\text{longueur du message en bit}}{\text{Débit binaire}}$$

Caractéristiques des supports : mesures utiles

- Bande passante
- Débit
- Temps de transmission ou temps d'émission
- **Temps de propagation**
- Délai d'acheminement ou temps de transfert

- **Temps de propagation**

Temps nécessaire à un signal pour parcourir un support d'un point à un autre

$$T_p = \frac{Dist}{V_p} = \frac{Distance}{\text{Vitesse de propagation}}$$

Remarque: vitesse de propagation est la rapidité avec laquelle le signal parcourt le support

Ex : lumière : 300 000 km/sec

onde acoustique: 344 m/s

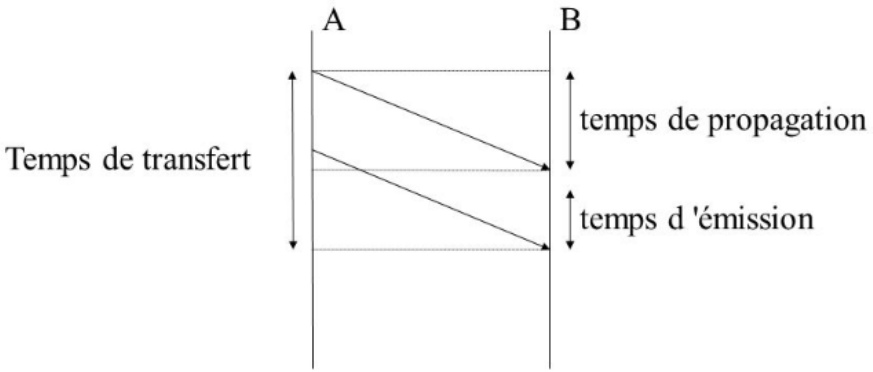
Caractéristiques des supports : mesures utiles

- Bande passante
- Débit
- Temps de transmission ou temps d'émission
- Temps de propagation
- **Délai d'acheminement ou temps de transfert**

- **Délai d'acheminement ou temps de transfert**

Temps qui entre le début de la transmission d'un message sur une ligne et la fin de sa réception par le destinataire :

$$DA = T_e + T_p$$



La couche physique

Caractéristiques des supports : mesures utiles

Récapitulatif

vitesse de transmission vitesse d'émission débit binaire	bit/s	nombre de bits émis par seconde
temps de transmission temps d'émission	sec	délai qui s'écoule entre le début et la fin de la transmission d'un message sur une ligne $T_e = Q / D$ $\frac{\text{longueur du message en bit}}{\text{vitesse de transmission}}$
temps de propagation	sec/km	temps nécessaire à un signal pour parcourir un suppport d'un point à un autre T_p = distance / vitesse de propagation
vitesse de propagation	km/sec	rapidité avec laquelle le signal parcourt le support Ex : lumière : 300 000 km/sec
délai d'acheminement temps de transfert	sec	temps qui s'écoule entre le début de la transmission d'un message sur une ligne et la fin de sa réception par le destinataire $DA = T_e + T_p$

II.Couches physique & liaison de données

1. Couche Physique
2. **Couche liaison de donnée**

- **Introduction à la couche Liaison de données**

- **Ethernet:**

  Qu'est-ce qu'une trame ?

  Champs d'une trame Ethernet

- **Détection des erreurs: CRC** (Contrôle de Redondance Cyclique)

- **Le protocole ARP**

- **Exemple de fonctionnement d'un Switch**

- **Méthodes d'accès au support**

  Accès avec gestion des conflits

  Accès contrôlé

Introduction à la couche Liaison de données

Qu'est-ce que la couche Liaison de données

L'adresse MAC

Introduction à la couche Liaison de données

Un Fondement du Réseau

La couche liaison de données (couche 2 du modèle OSI) assure une communication fiable entre deux nœuds connectés sur un même support physique.

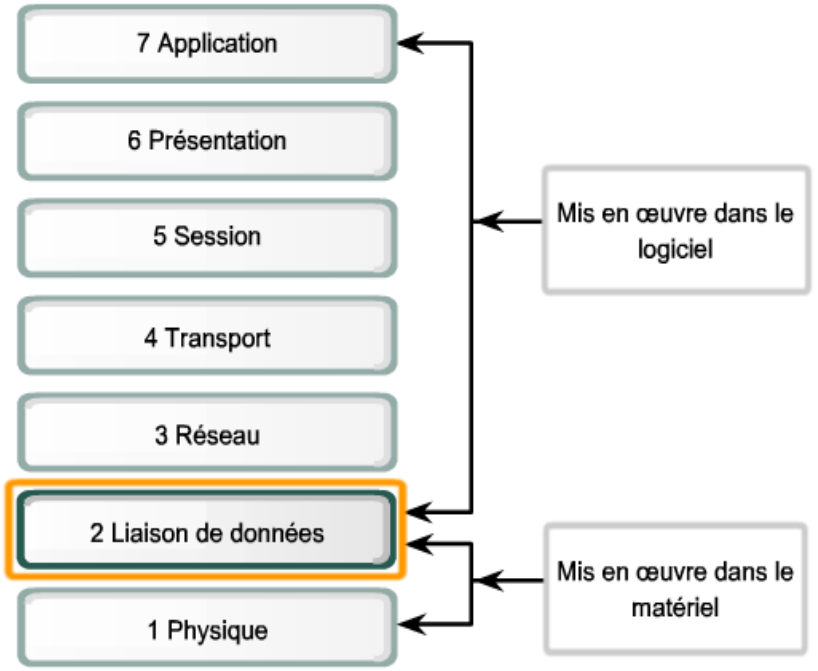
Rôle :

- Encapsulation des données
- Contrôle d'accès au support
- Détection d'erreurs
- Adressage physique

Sous-couches :

- LLC (Logical Link Control)
- MAC (Media Access Control).

La couche liaison de données relie les couches logicielles et matérielles.



Les périphériques physiques dédiés à la couche liaison de données comportent des composants matériels et logiciels.

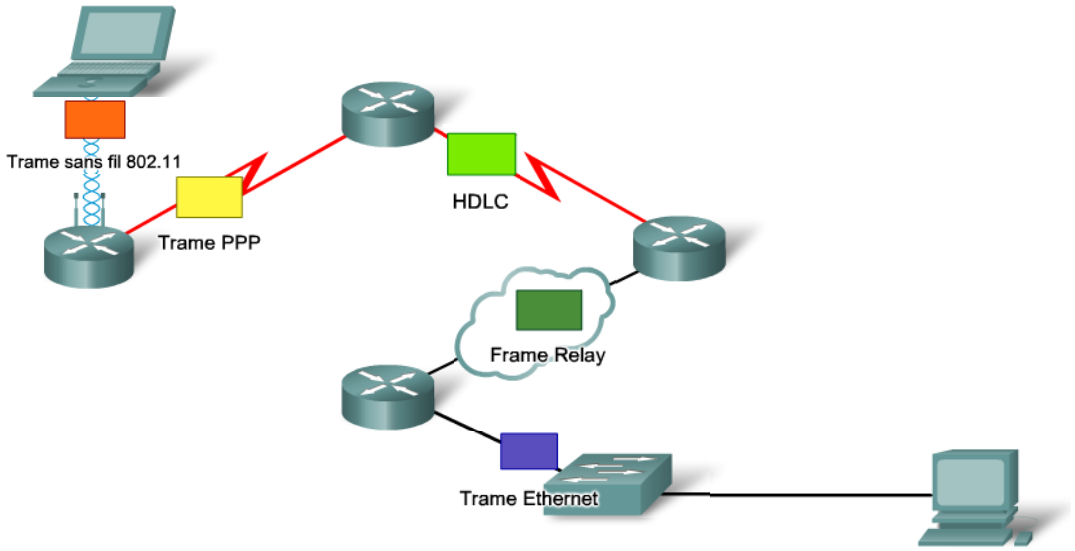


Carte réseau du PC

Introduction à la couche Liaison de données :

Les normes

Les organismes d'ingénierie définissant des normes et protocoles ouverts pour la couche 2

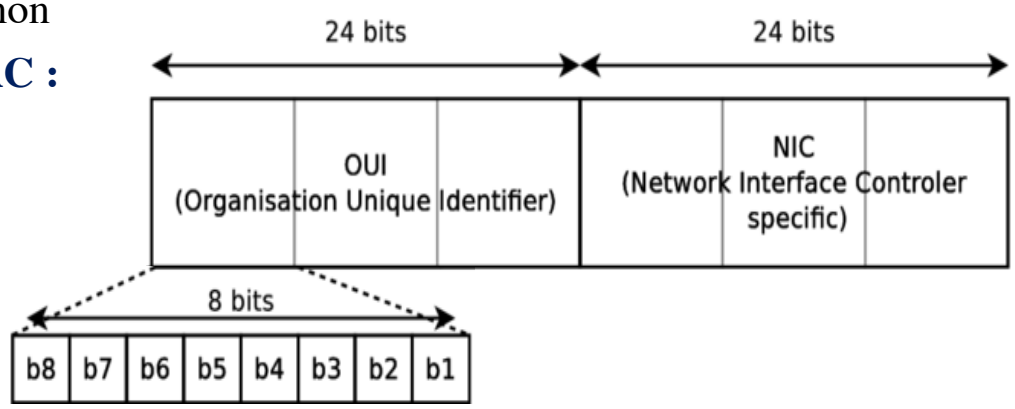


ISO :	HDLC (High Level Data Link Control)
IEEE :	802.2 (LLC), 802.3 (Ethernet) 802.5 (Token Ring) 802.11 (réseau local sans fil)
ITU :	Q.922 (norme Frame Relay) Q.921 (norme de liaison de données ISDN) HDLC (High Level Data Link Control)
ANSI :	3T9.5 ADCCP (Advanced Data Communications Control Protocol)

Introduction à la couche Liaison de données :

L'adresse MAC - Structure

- L'adresse MAC (**M**edia **A**ccess **C**ontrol) permet à un périphérique réseau de déterminer si la trame a été lui destinée ou non
- **Structure d'une adresse MAC :**



Une adresse MAC Ethernet : **48 bits = 6 octets =12 chiffres hexadécimaux.**

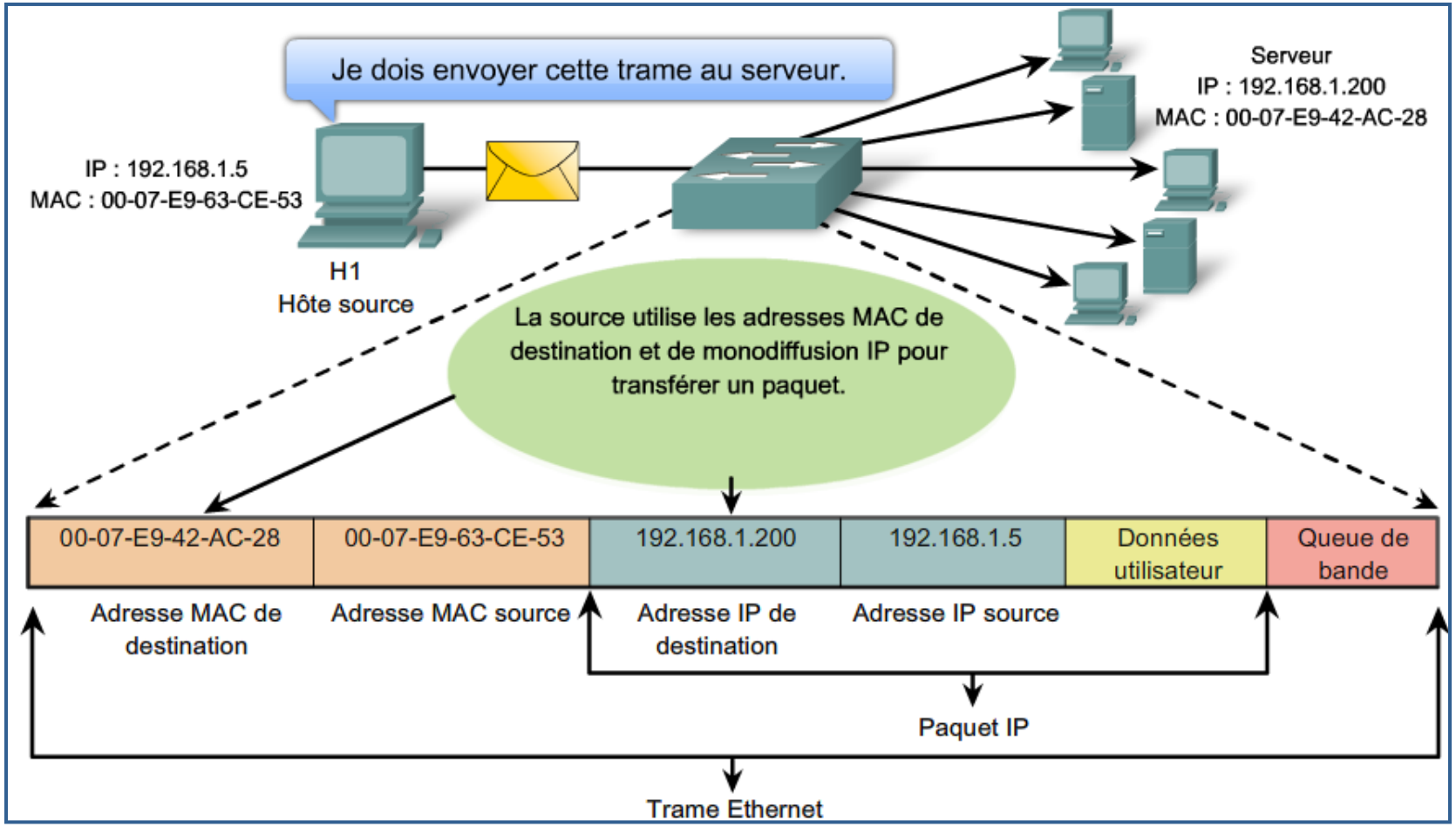
- **OUI** : Code de 3 octets attribué au constructeur (Cisco …)
- **NIC** : Attribués par le constructeur pour un périphérique spécifique

Adresses spéciales:

- Adresse de **Broadcast** (diffusion) : **tous les bits à 1**
- Adresse de **Multicast**: **pour un groupe d'hôtes dans le réseau**
- Adresse de **l'unicast**: **pour un hôte**

Introduction à la couche Liaison de données :

L'adresse MAC – Unicast

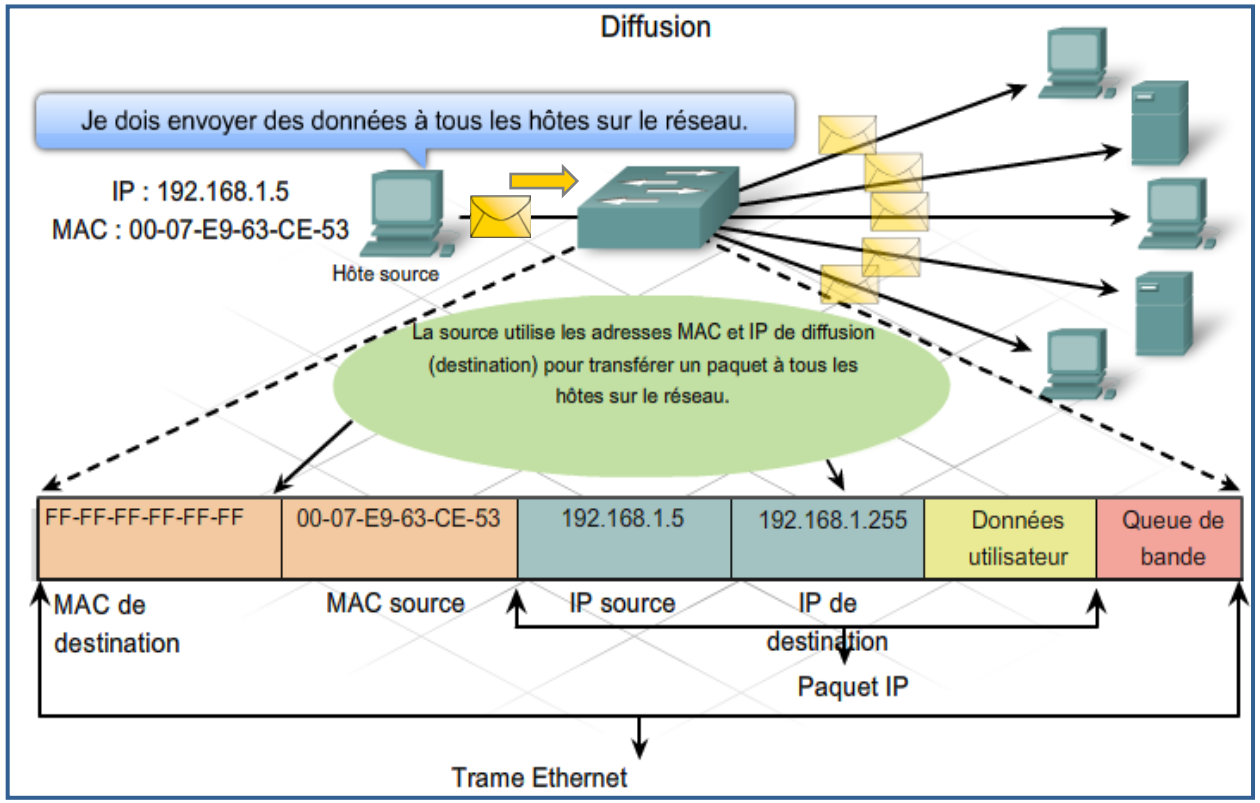


Introduction à la couche Liaison de données :

L'adresse MAC – Broadcast

- De nombreux protocoles réseau, notamment **DHCP** et **ARP** utilisent des diffusions.
- On met **tous les bits à 1** pour que tous les hôtes du réseau local (domaine de broadcast) traitent le paquet.

L'adresse MAC de broadcast = FF-FF-FF-FF-FF-FF (hexa)

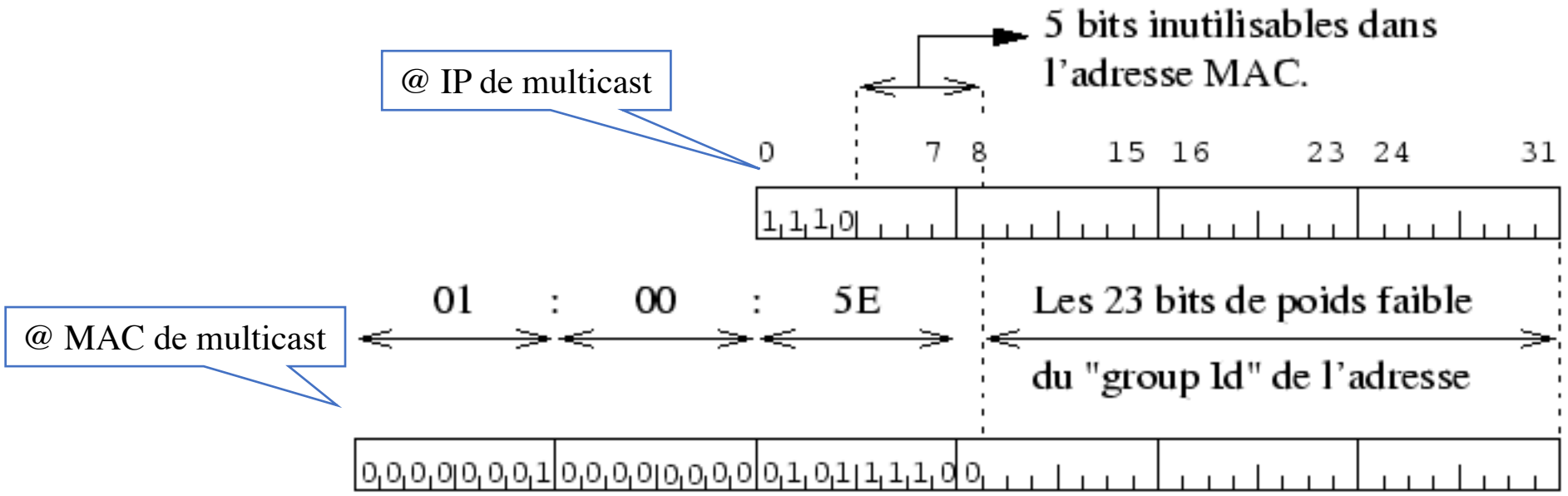


Introduction à la couche Liaison de données :

L'adresse MAC – Multicast

- Rappel couche 3 : Pour un flux multicast, l'@ IP de dest: **224.0.0.0 -- 239.255.255.255**.

- L'**@ MAC multicast** associée à une **@ IP multicast**:



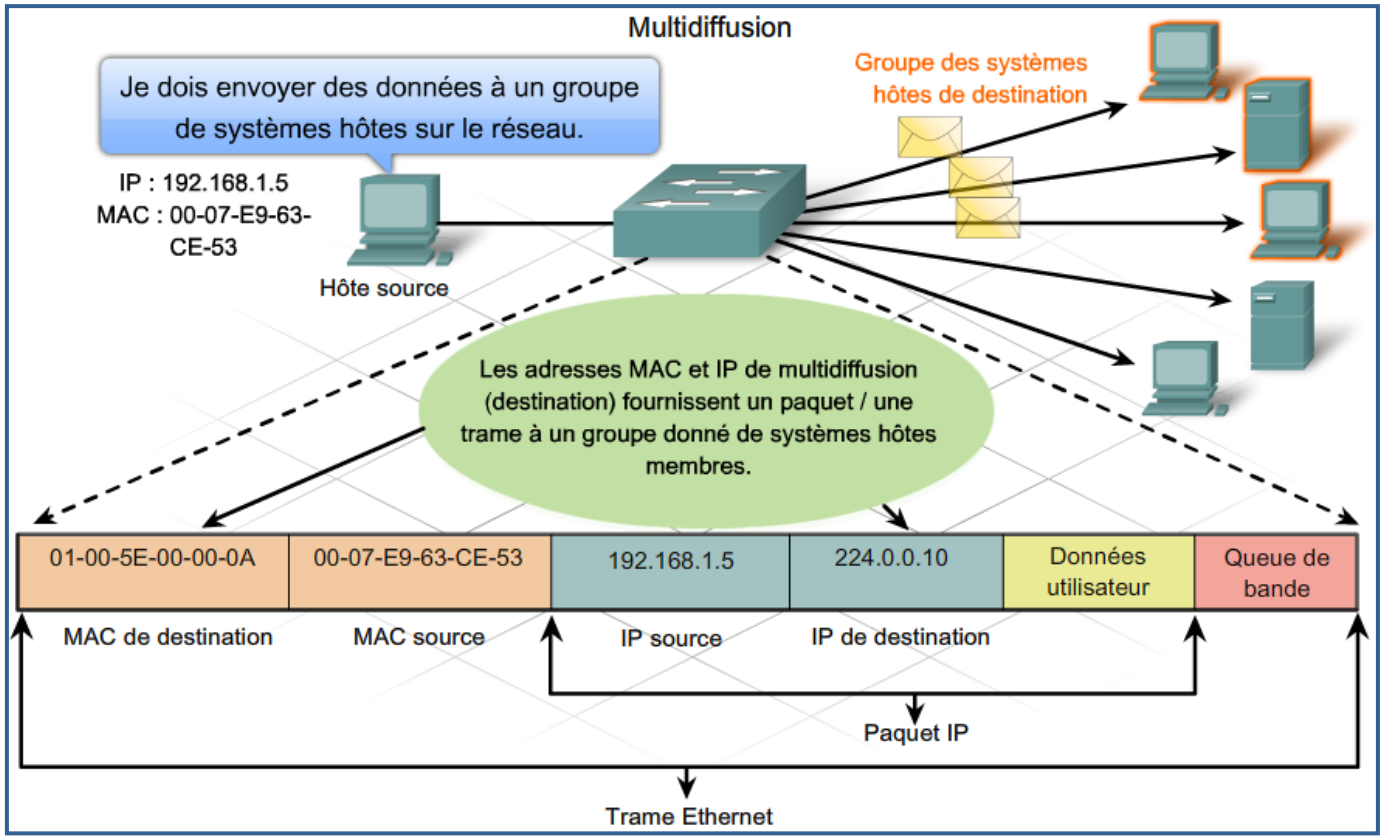
L'adresse MAC multicast :

- Les 24 bits du poids fort : 0000 0001 0000 0000 01011110 (binaire) ➔ **01-00-5E** (hexa)
- Le 25ieme bit : **0** (binaire)
- Les 23 bits du poids faible : 23 bits de droite (poids faible) de l'@ IP de multicast (= 6 caractères hexadécimaux.)

Introduction à la couche Liaison de données :

L'adresse MAC – Multicast

Exemple 1 : Quelle est l'@ Mac multicast sachant que l'@ IP multicast **est 224.0.0.10** ?



Exemple 2 : Sachant que l'@ IP multicast **est 224.0.0.200,** L'@ Mac multicast **est :**

01-00-5E-00-00-C8

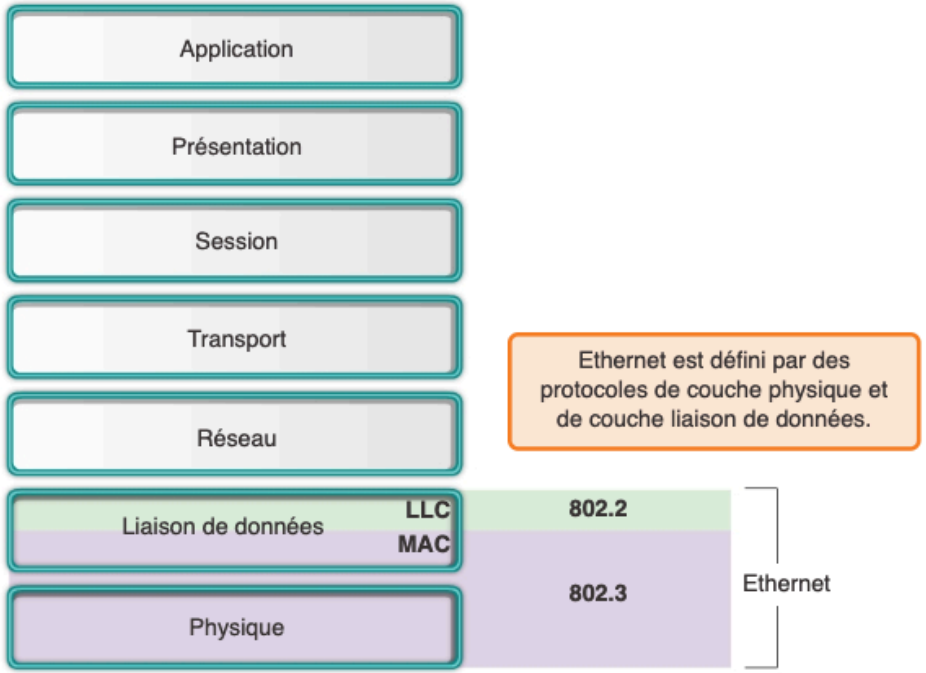
Ethernet

Qu'est-ce qu'une trame ?

Champs d'une trame Ethernet

Ethernet

Ethernet est la **technologie LAN (réseau local) prédominante dans le monde.**



- **La plus utilisée** à l'heure actuelle qui décrivent à la fois :
  - Les **protocoles de couche 2**
  - Les **technologies de couche 1**

- Ethernet est une famille de technologies définies par les normes **IEEE 802.2** et **802.3**

Ethernet

- Les différences entre les normes Ethernet sont à la couche physique.

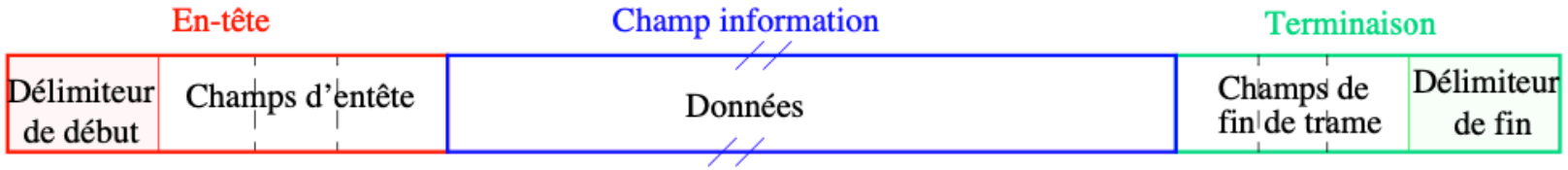
Type d'Ethernet	Bande passante	Type de câble	Bidirectionnel	Distance maximale
10Base-5	10 Mbits/s	Câble Ethernet coaxial épais	Non simultané	500 m
10Base-2	10 Mbits/s	Câble Ethernet coaxial fin	Non simultané	185 m
100Base-TX	10 Mbits/s	Câble à paires torsadées non blindées (UTP) Cat3/Cat5	Non simultané	100 m
100Base-TX	100 Mbits/s	Câble à paires torsadées non blindées (UTP) Cat5	Non simultané	100 m
100Base-FX	200 Mbits/s	Câble à paires torsadées non blindées (UTP) Cat5	Simultané	100 m
100Base-FX	100 Mbits/s	Fibre multimode	Non simultané	400 m
1000Base-T	200 Mbits/s	Fibre multimode	Simultané	2 km
1000Base-TX	1 Gbit/s	Câble à paires torsadées non blindées (UTP) Cat5e	Simultané	100 m
1000Base-SX	1 Gbit/s	Câble à paires torsadées non blindées (UTP) Cat6	Simultané	100 m
1000Base-LX	1 Gbit/s	Fibre multimode	Simultané	550 m
10GBase-CX4	1 Gbits/s	Fibre monomode	Simultané	2 km
10GBase-T	10 Gbits/s	Axial double	Simultané	100 m
10GBase-LX4	10 Gbits/s	Câble à paires torsadées non blindées (UTP) Cat6a/Cat7	Simultané	100 m
10GBase-LX4	10 Gbits/s	Fibre multimode	Simultané	300 m
10 Mbits/s	10 Gbits/s	Fibre monomode	Simultané	10 km

Les trois bandes passantes courantes:

- Fast Ethernet (100 Mbits/s)
- Gigabit Ethernet
- 10 Gigabit Ethernet.

Qu'est-ce qu'une trame ?

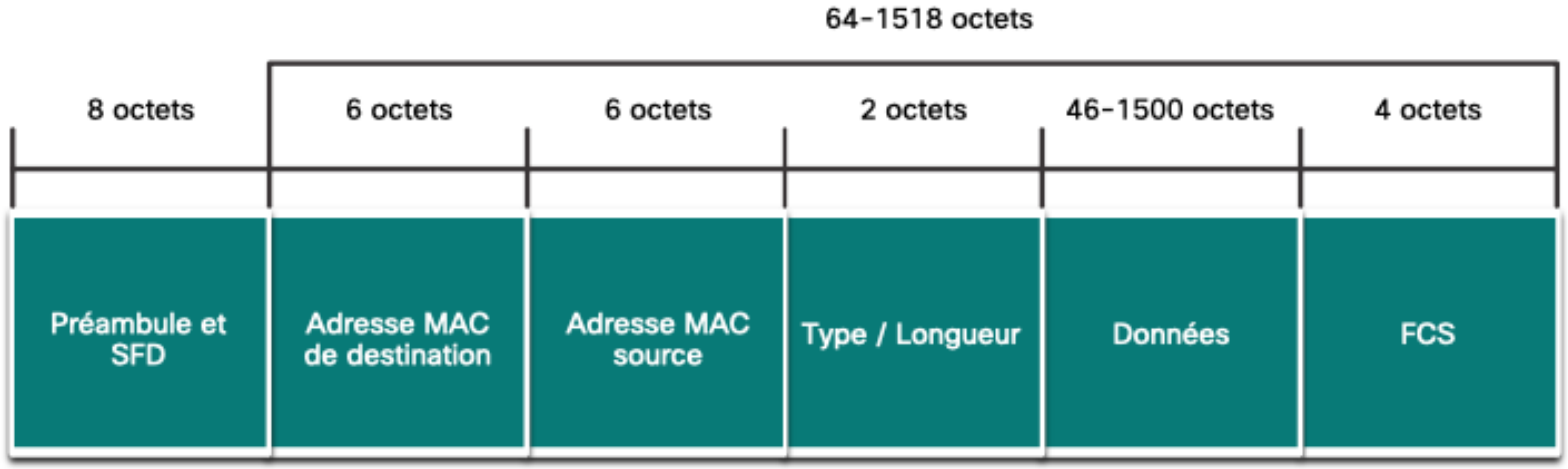
- Une trame est une **suite de bits** : **PDU** de niveau Liaison de données
- Taille **fixe** ou **variable** (selon le protocole)
  - X25.2, Ethernet : Taille variable
  - ATM : Taille fixe (53 octets)
  - Trois parties principales : **entête ('Header'), champs de données et et terminaison /enqueue ('trailer').**



Format général d'une trame

- Le début et la fin de trame sont souvent identifiés par des délimiteurs

Champs d'une trame Ethernet



- **Préambule** (7 Octets) : permet la synchronisation entre les périphériques d'envoi et de réception.

Il s'agit d'une suite de 1 et 0 soit 7 octets à la valeur **0xAA = 10101010**

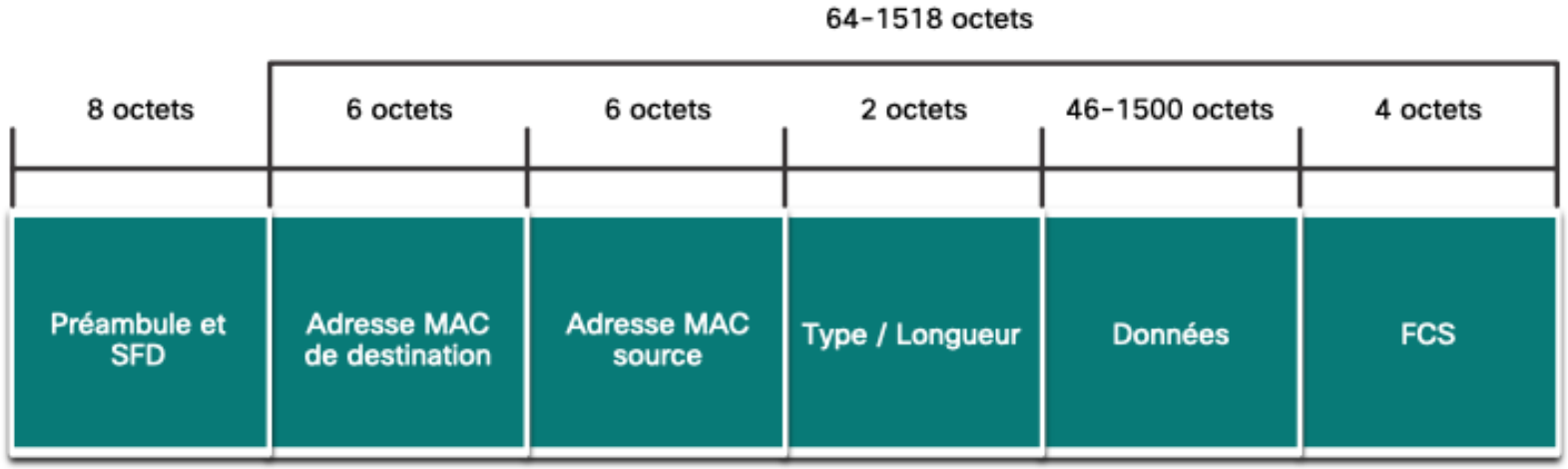
- **SFD**: (1 Octet) : Start Of Frame Delimiter : il s'agit d'un octet à la valeur **0xAB = 10101011**.

Il doit être reçu en entier **pour valider le début de la trame**.

➔ pour attirer l'attention des nœuds récepteurs

Ethernet

Champs d'une trame Ethernet



- **En-tête (14 octets):**

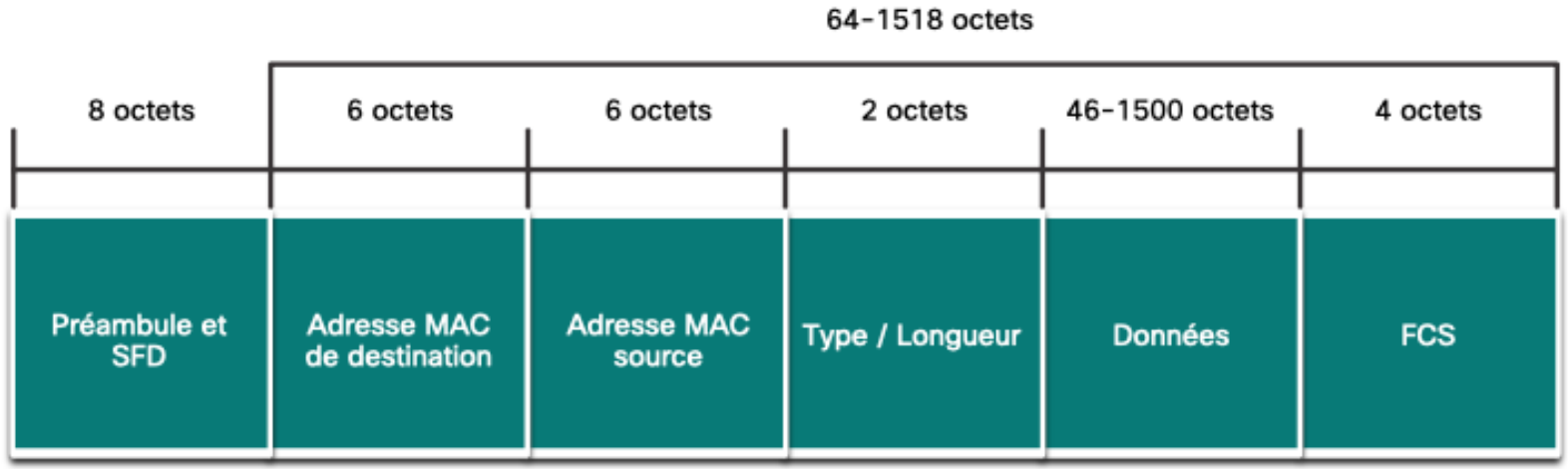
  - **Adresse Mac du destinataire** (6 octets) : monoDiffusion , de Multi diffusion ou de diffusion

  - **Adresse Mac de l'émetteur** (6 octets) : identifie la carte réseau ou l'interfaces d'origine de la trame

  - **EtherType** (type de protocole) (2 octets) : contient un code qui identifie le protocole de la couche supérieur encapsulé dans la trame Ethernet:

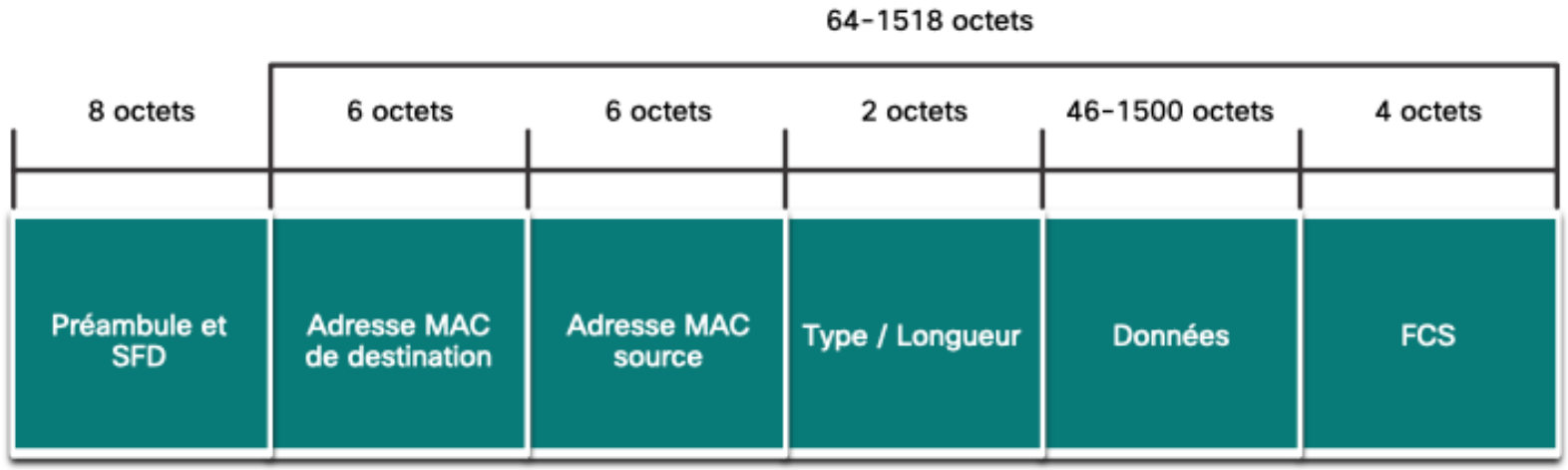
    - 0x800 ➔ IPv4
    - 0x86DD ➔ IPv6
    - 0x806 ➔ ARP

Champs d'une trame Ethernet



- **Données:**
  - Ce champ contient les données encapsulées de la couche supérieur (PDU réseau)
  - Longueur min: 46 octets

Champs d'une trame Ethernet



- **FCS (4 octets) : Frame Check Sequence**
  - Permet de vérifier que la réception s'est effectuée sans erreur
  - Il utilise le contrôle de redondance cyclique **CRC** (Cyclic Redundancy Check)

Détection des erreurs : Code CRC

Code CRC

- Le **contrôle de redondance cyclique** (noté CRC, ou en anglais Cyclic Redundancy Check)
  - Moyen de **contrôle d'intégrité** des données puissant et facile à mettre en œuvre.
  - Représente la principale méthode de **détection d'erreurs** utilisée dans les télécommunications.
- Utilisation de polynômes générateurs possédant des propriétés mathématiques particulières, par exemple :

$$g(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1.$$

$$g(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1.$$

$$g(x) = x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+1.$$

- **Principe:**
  - **Avant la transmission, on ajoute des bits de contrôle.**
  - **A la réception, on utilise le message reçu et le polynôme générateur pour détecter la présence ou non d'erreurs.**

Code CRC

Etapes : Calcul des bits de contrôle

- On choisit un polynôme générateur de degrés *m*.
  - ➔ Par exemple $g(x) = x^4 + x^2 + x$ est de dégrée $m = 4$.
- On le transforme en un mot binaire.
  - ➔Le mot binaire qui correspond à ce polynôme générateur est **10110**
- On ajoute *m* zéros au mot binaire à transmettre
  - ➔ on souhaite transmettre le mot 11100111 en utilisant le polynôme générateur $g(x) = x^4 + x^2 + x$,
  - ➔ On ajoute donc 4 « 0 », on obtient alors 11100111 **0000**.
- On ajoute itérativement à ce mot, le mot correspondant au polynôme générateur jusqu'à ce que le mot obtenu soit inférieur au polynôme générateur. Ce mot obtenu correspond au CRC à ajouter au mot avant de l'émettre.

Détection des erreurs

X	Y	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

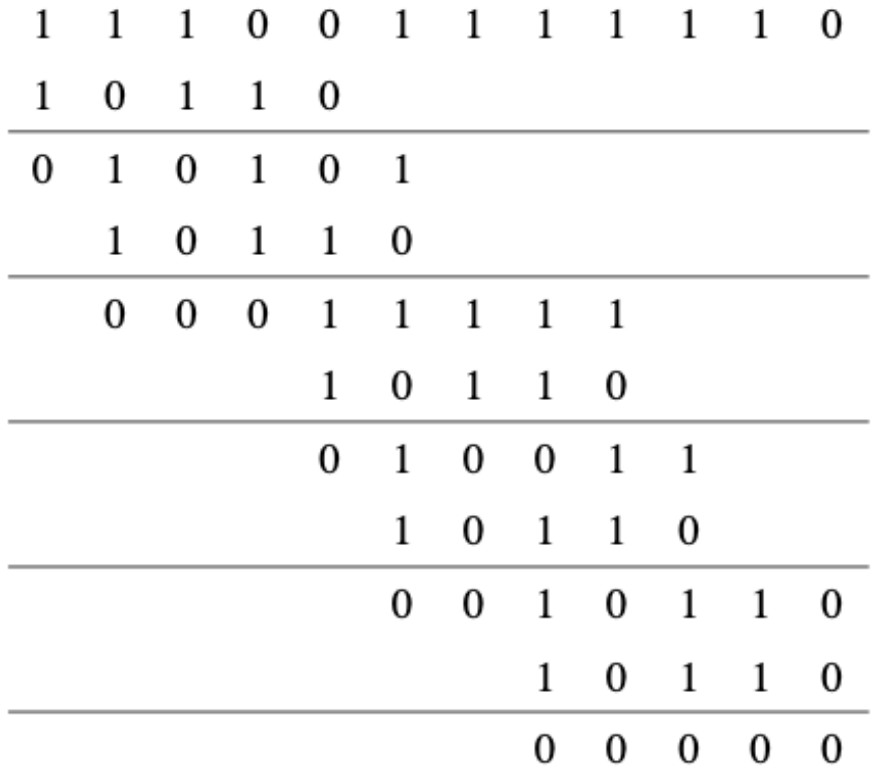
Code CRC

- **Emission d'un mot:**



- Le CRC est donc 1110 et le mot à transmettre **11100111 1110.**

- **Réception d'un mot:**



- Le reste de la division est nulle, il n'y a donc pas d'erreur.

Code CRC

Exercice :

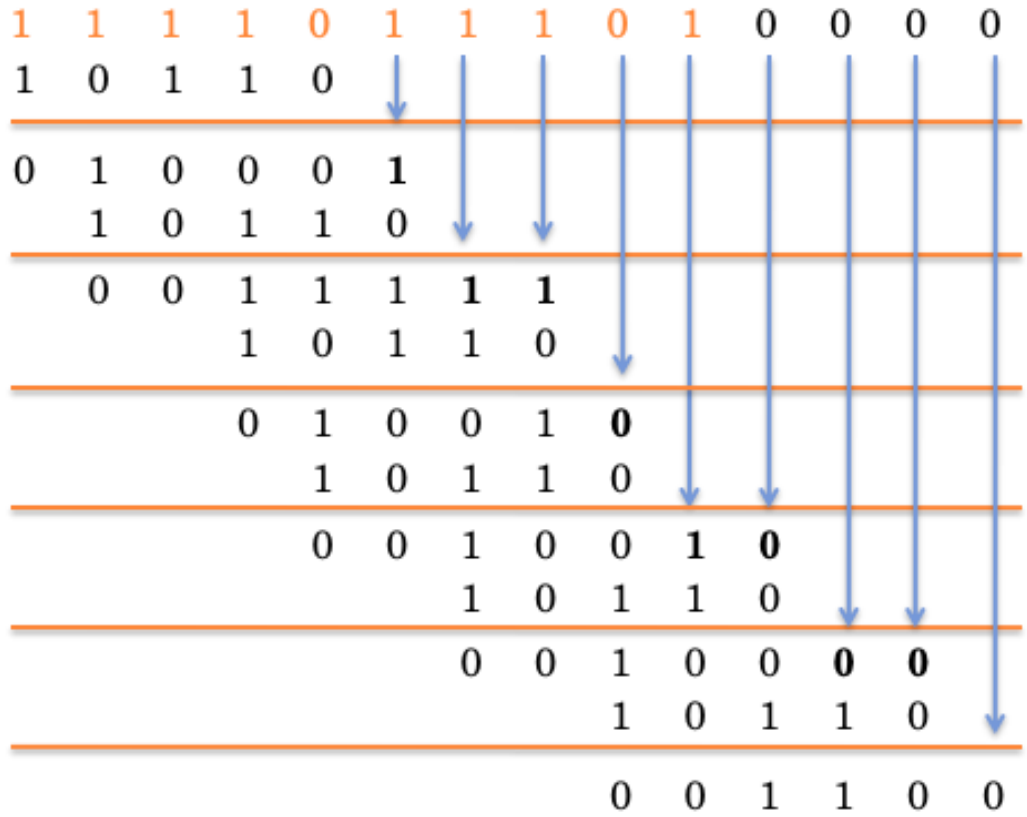
On utilisera le polynôme générateur $x^4 + x^2 + x$.

1. On souhaite transmettre le message suivant : 1111011101, quel sera le CRC à ajouter ?
2. Même question avec le mot 1100010101.
3. Je viens de recevoir le message suivant : 1111000101010, est-il correct ?

Code CRC

- **Solution :**

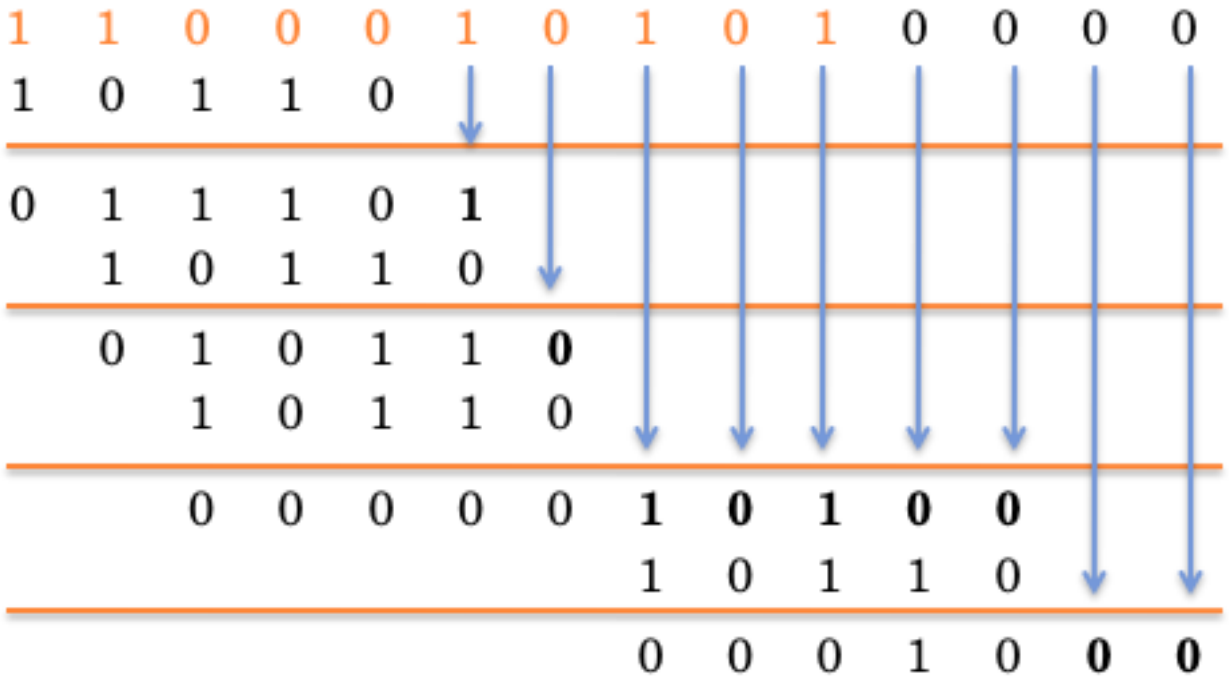
1. Le CRC est donc 1100 et le mot à transmettre 1111011101 **1100**



Détection des erreurs

Code CRC

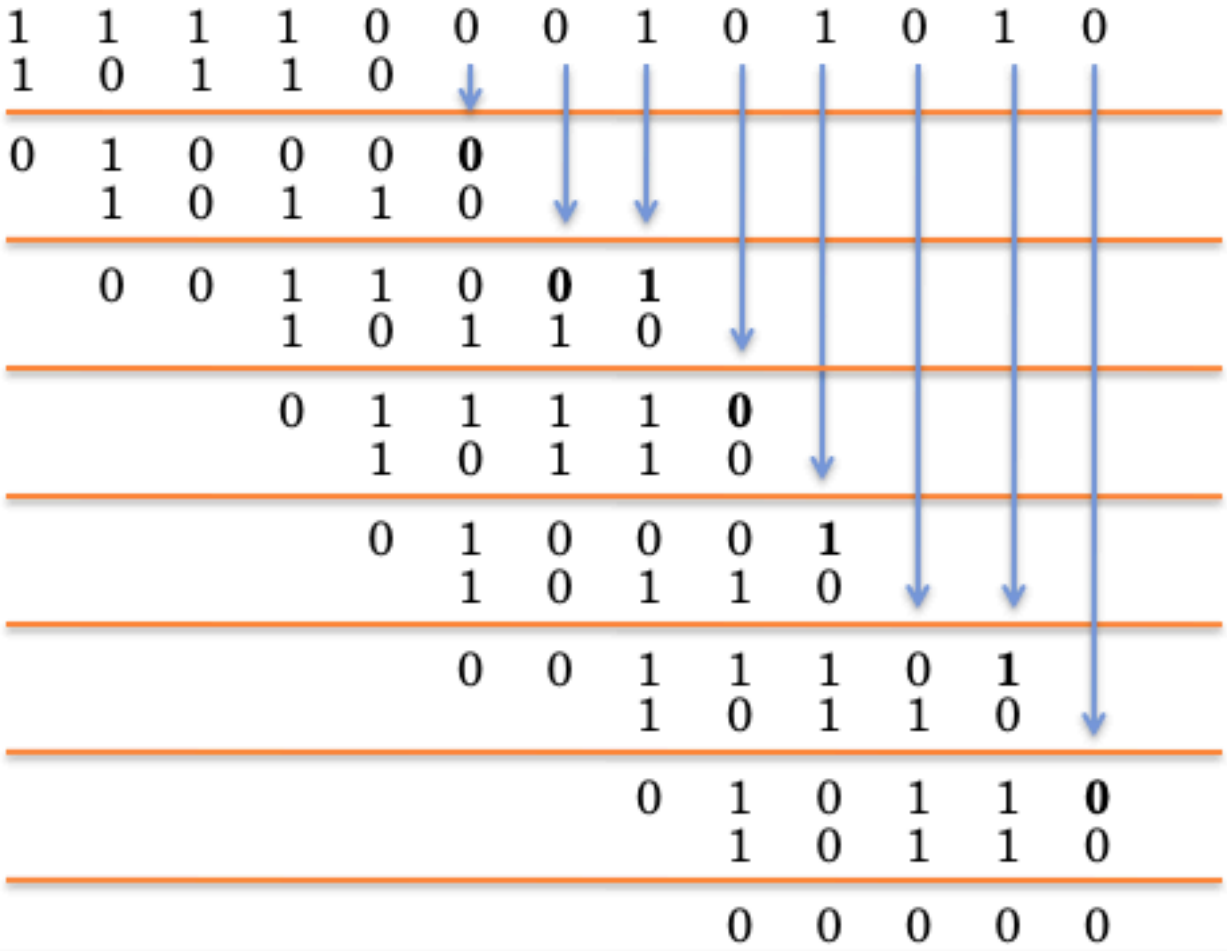
2. Le CRC est donc 1000 et le mot à transmettre 1100010101**1000**



Détection des erreurs

Code CRC

3. réception de 1111000101010 :



Le reste est nul Il n'y a pas d'erreur dans le mot transmis.

ARP : **A**ddress **R**esolution **P**rotocol

ARP : Address Resolution Protocol

- **Rôle :**
  - **ARP** est essentiel dans le modèleTCP/IP.
  - Il permet de connaître l'adresse physique (MAC) d'une carte réseau à partir d'une adresse IP.

- **Identification des Machines :**
  - **Adresse MAC :** Chaque machine possède un numéro d'identification unique de 48 bits fixé en usine.
  - **Adresse IP** : La communication sur Internet utilise des adresses IP logiques attribuées par un organisme.

- **Processus de Communication:**
  - Lorsqu'une machine doit communiquer, elle consulte la table ARP.
  - Si l'adresse n'est pas dans la table, ARP émet une requête sur le réseau.
  - La machine correspondant à l'adresse IP répond et stocke le couple d'adresses pour permettre la communication.

Le protocole ARP

Fonctionnement:

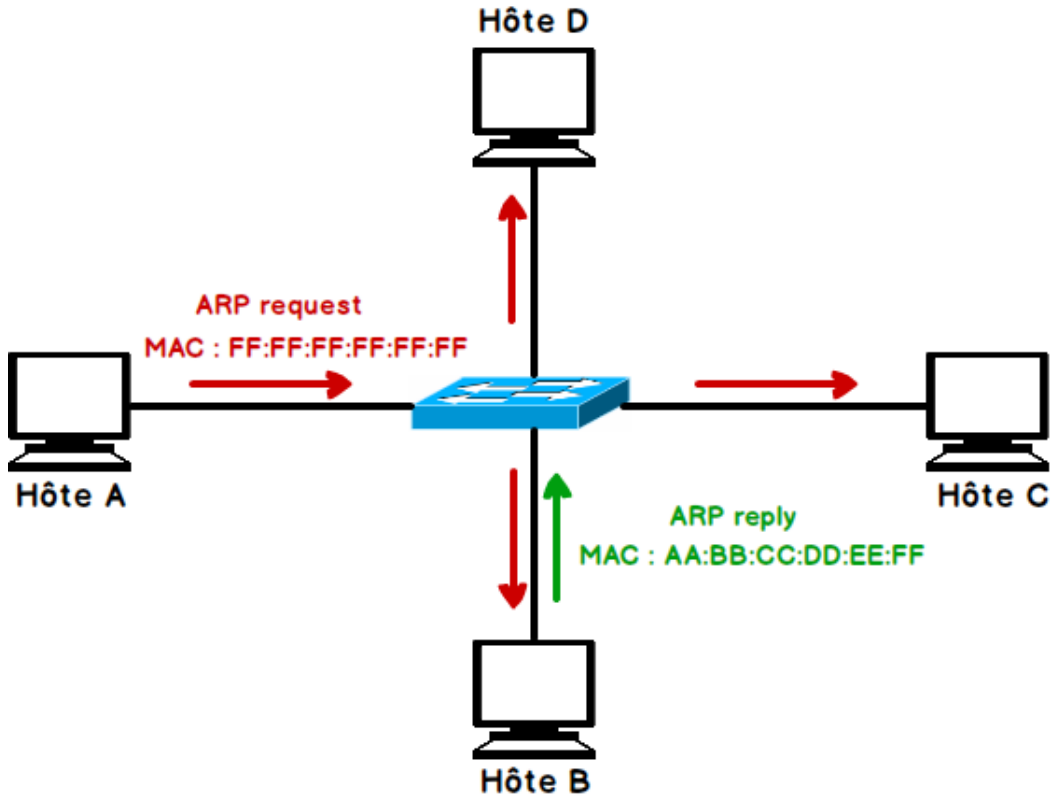
- L'hôte A connaît l'adresse IP de l'hôte B, mais ne connaît pas l'adresse MAC de celui-ci.

- l'hôte A envoie « **ARP request** », affichant l'adresse IP de l'hôte B comme
  - Adresse IP de destination : l'adresse IP de B
  - Adresse MAC de destination : **FF:FF:FF:FF:FF:FF**.

- Seul l'hôte B répond avec le paquet « **ARP Reply** », en indiquant son adresse MAC.

- L'hôte A a maintenant assez d'informations pour envoyer le trafic à l'hôte B.

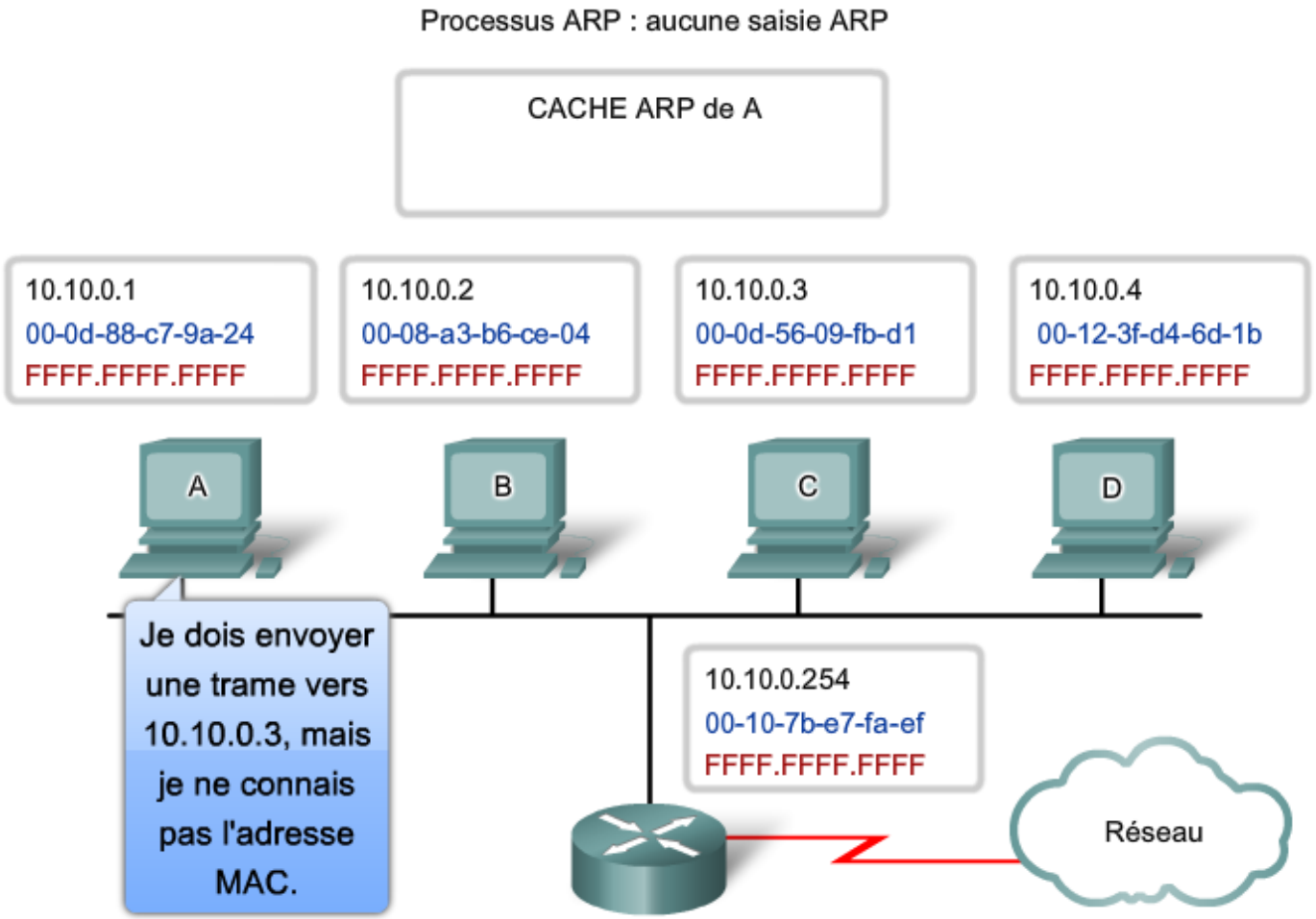
- Le **cache ARP :** Contient les adresses résolues pendant une période (courte) pour réduire le nombre de requêtes .



Le protocole ARP

Requête/ Réponse

Communication dans le réseau local :

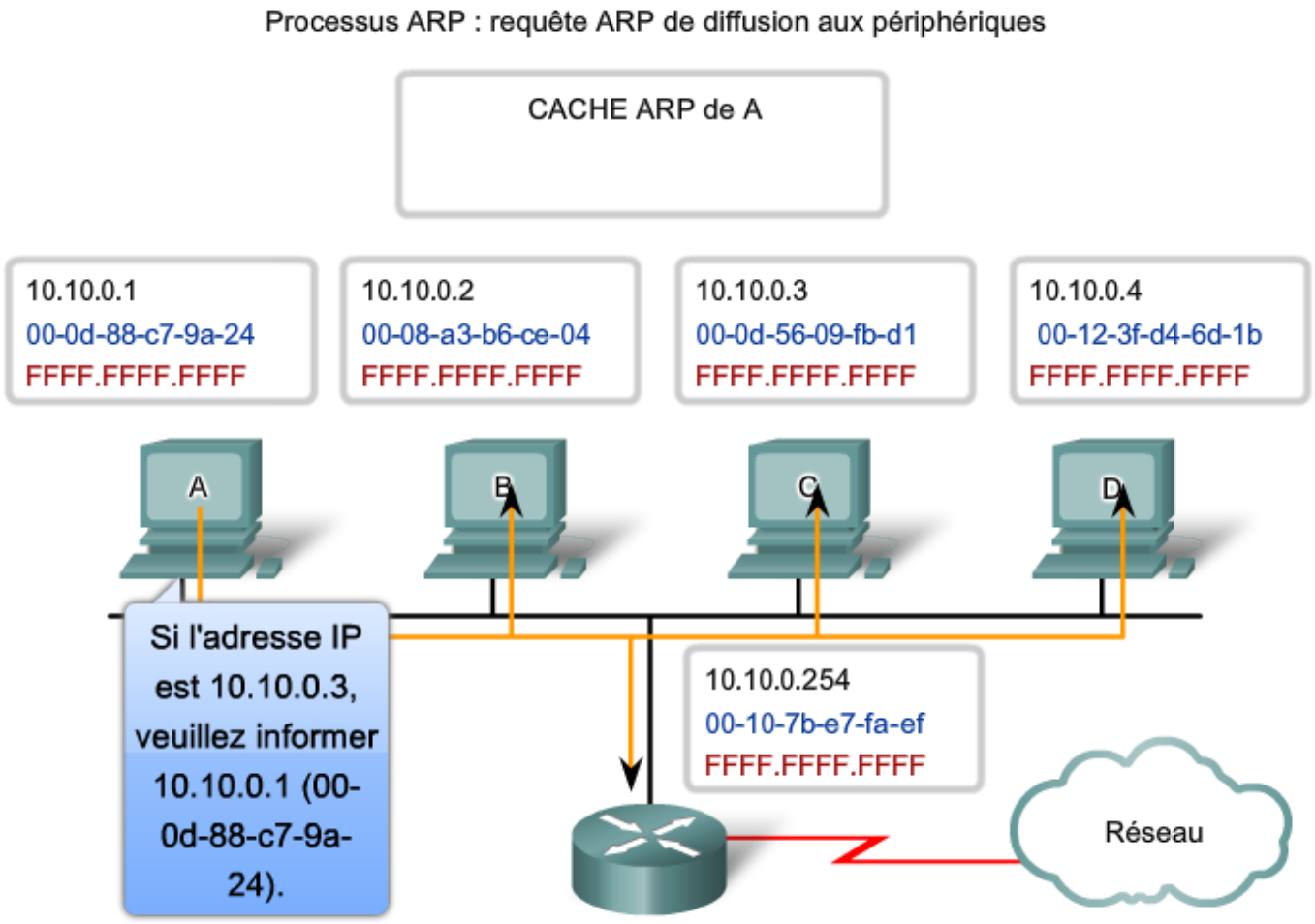


A souhaite envoyer un message à C, @ MAC de C n'est pas dans la table ARP de A

Question:
comment identifier l'adresse MAC de C sachant son adresse IP?

Le protocole ARP

Requête/ Réponse



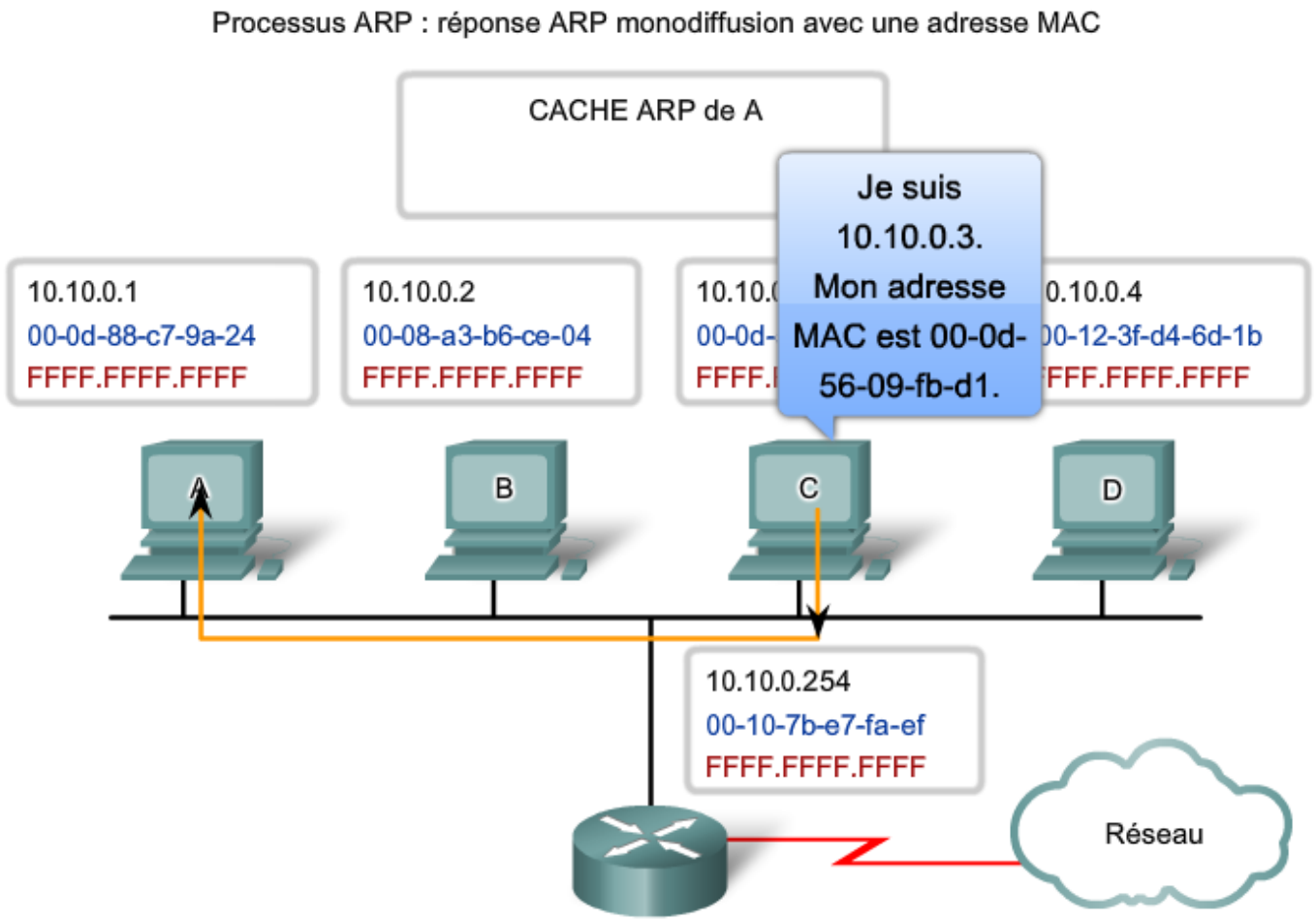
A envoie une requête en broadcast, contenant l'adresse IP de C

Dest MAC address = **FF-FF-FF-FF-FF-FF**

Toutes les machines du LAN reçoivent cette requête

Le protocole ARP

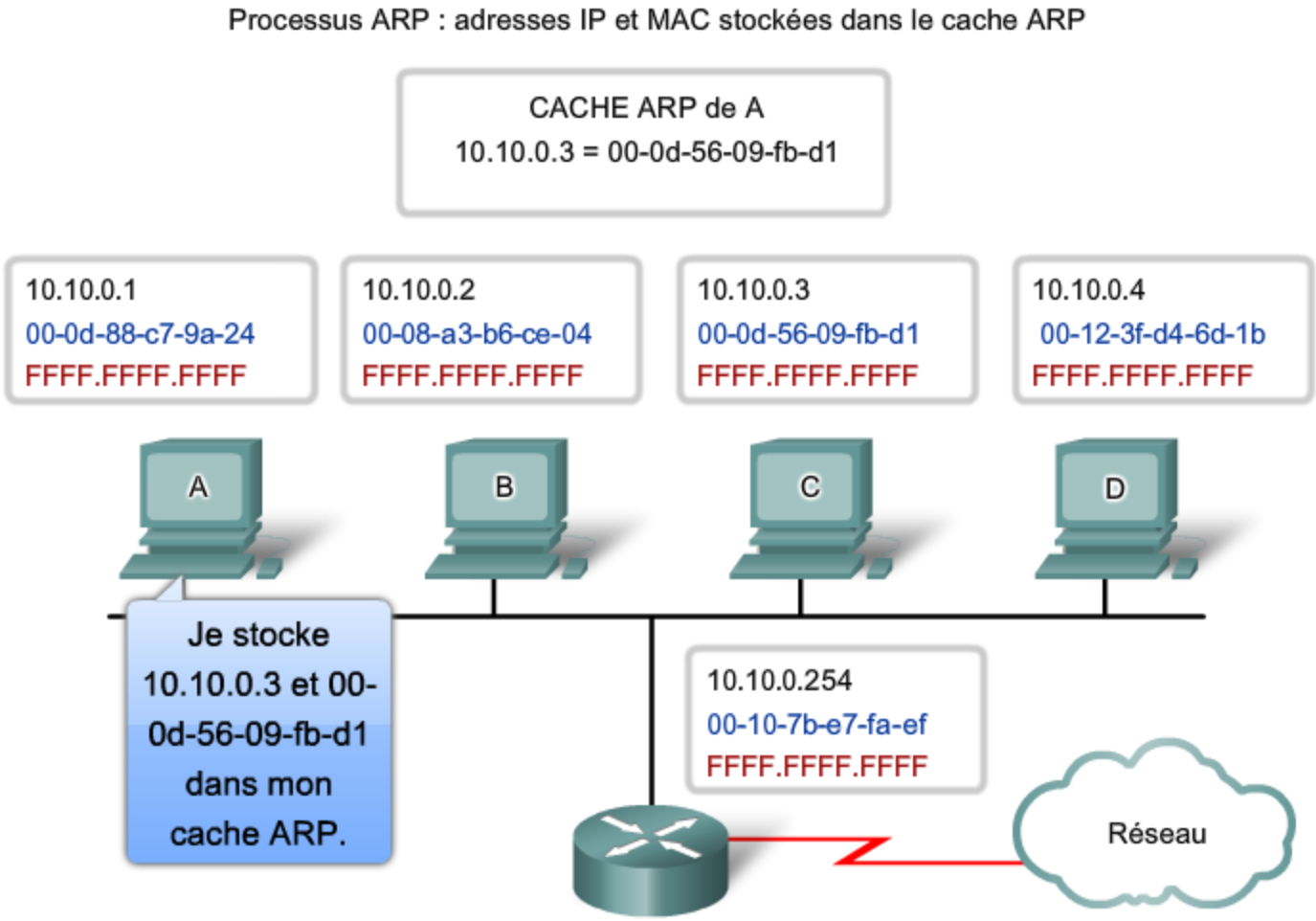
Requête/ Réponse



C reçoit la requête ARP, répond en donnant son adresse MAC à A

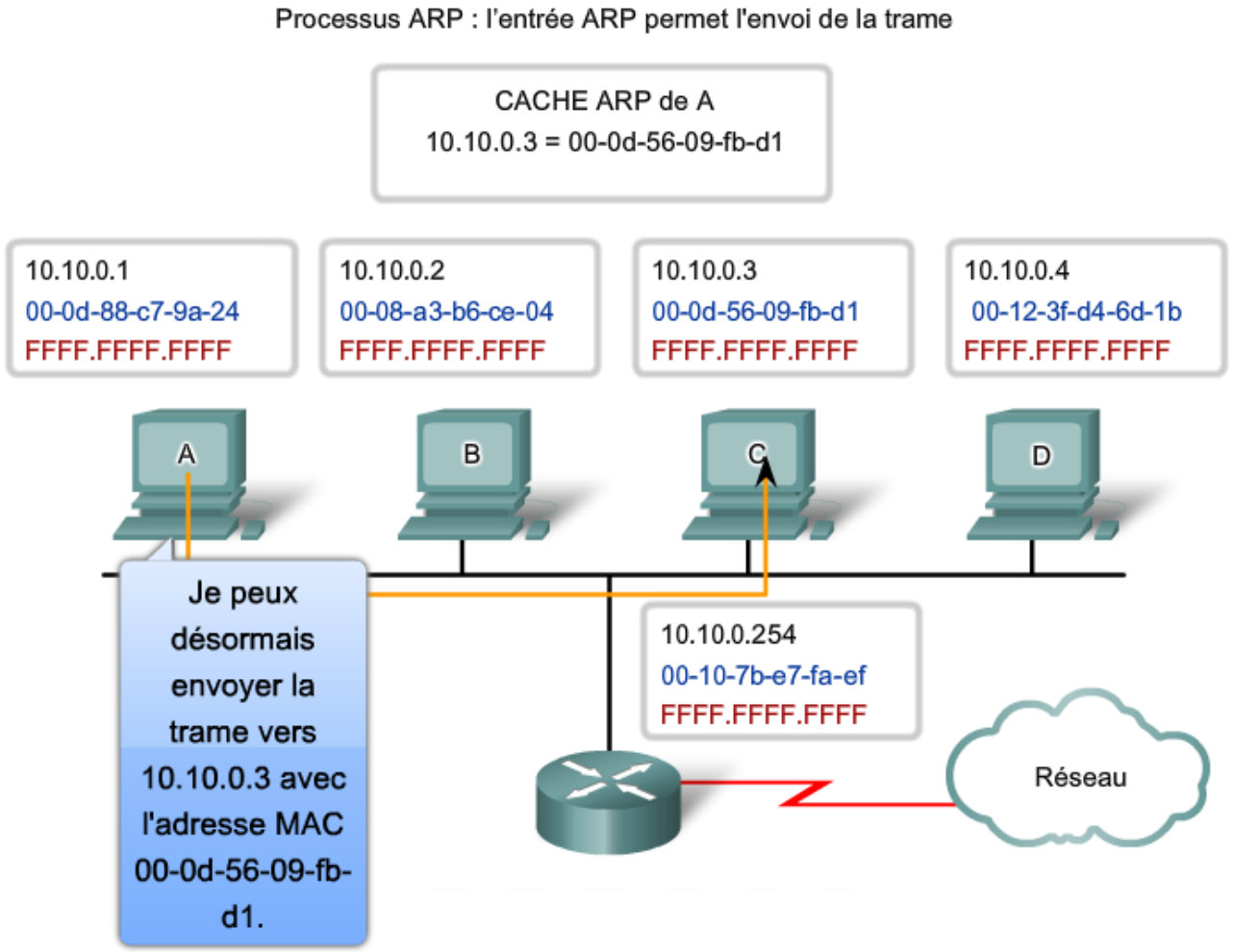
Le protocole ARP

Requête/ Réponse



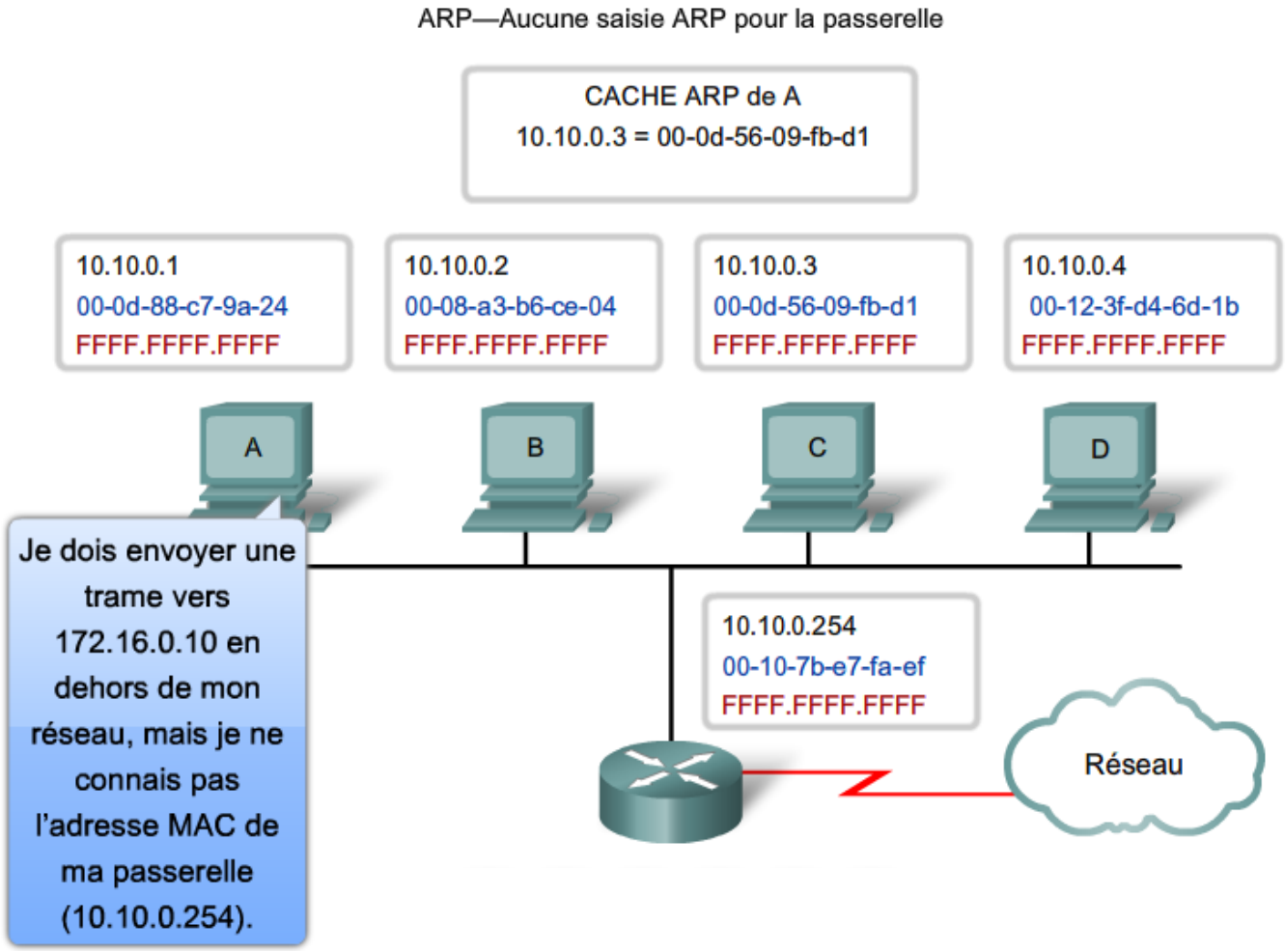
Le protocole ARP

Requête/ Réponse



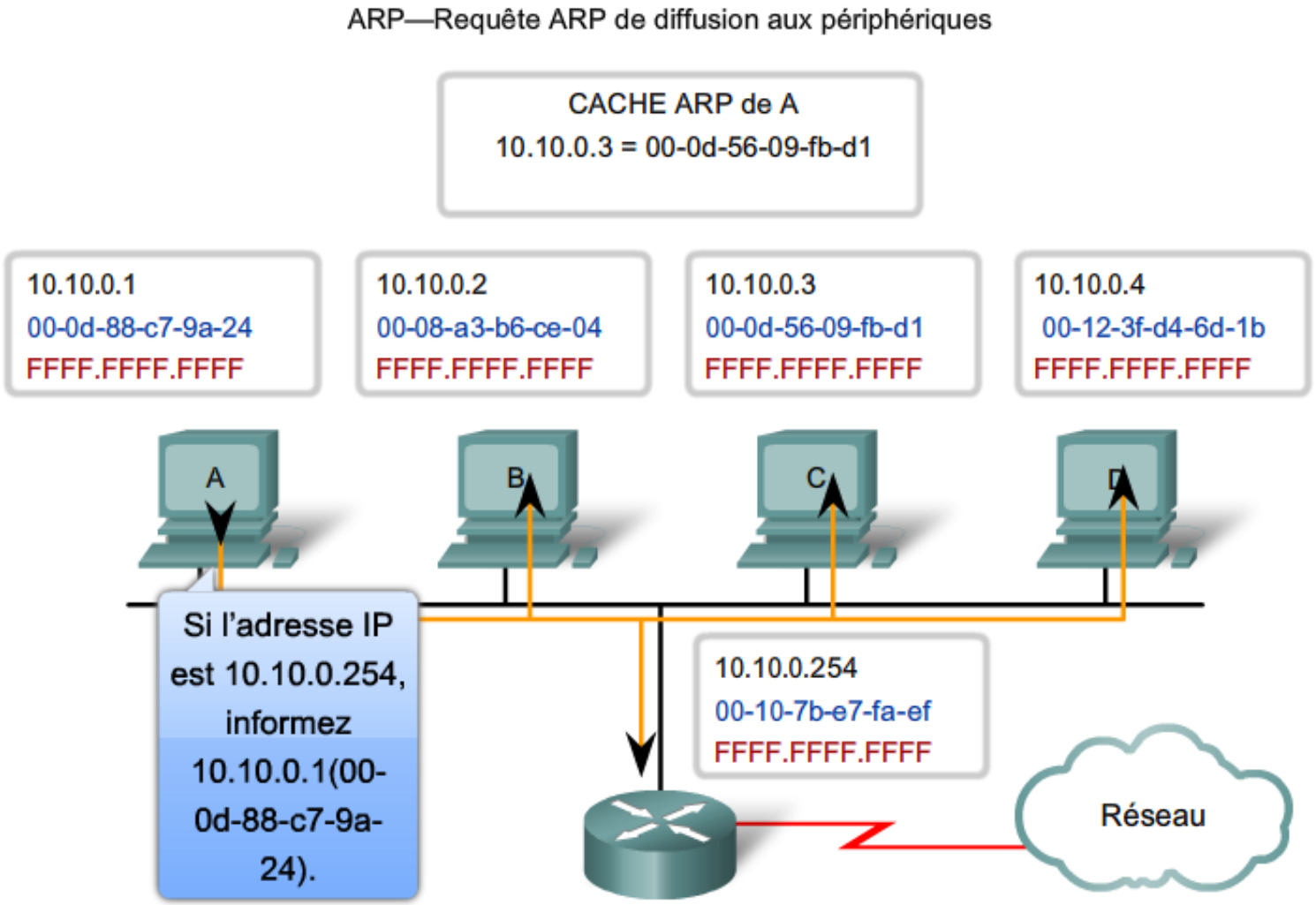
Requête/ Réponse

Communication en dehors du réseau local :



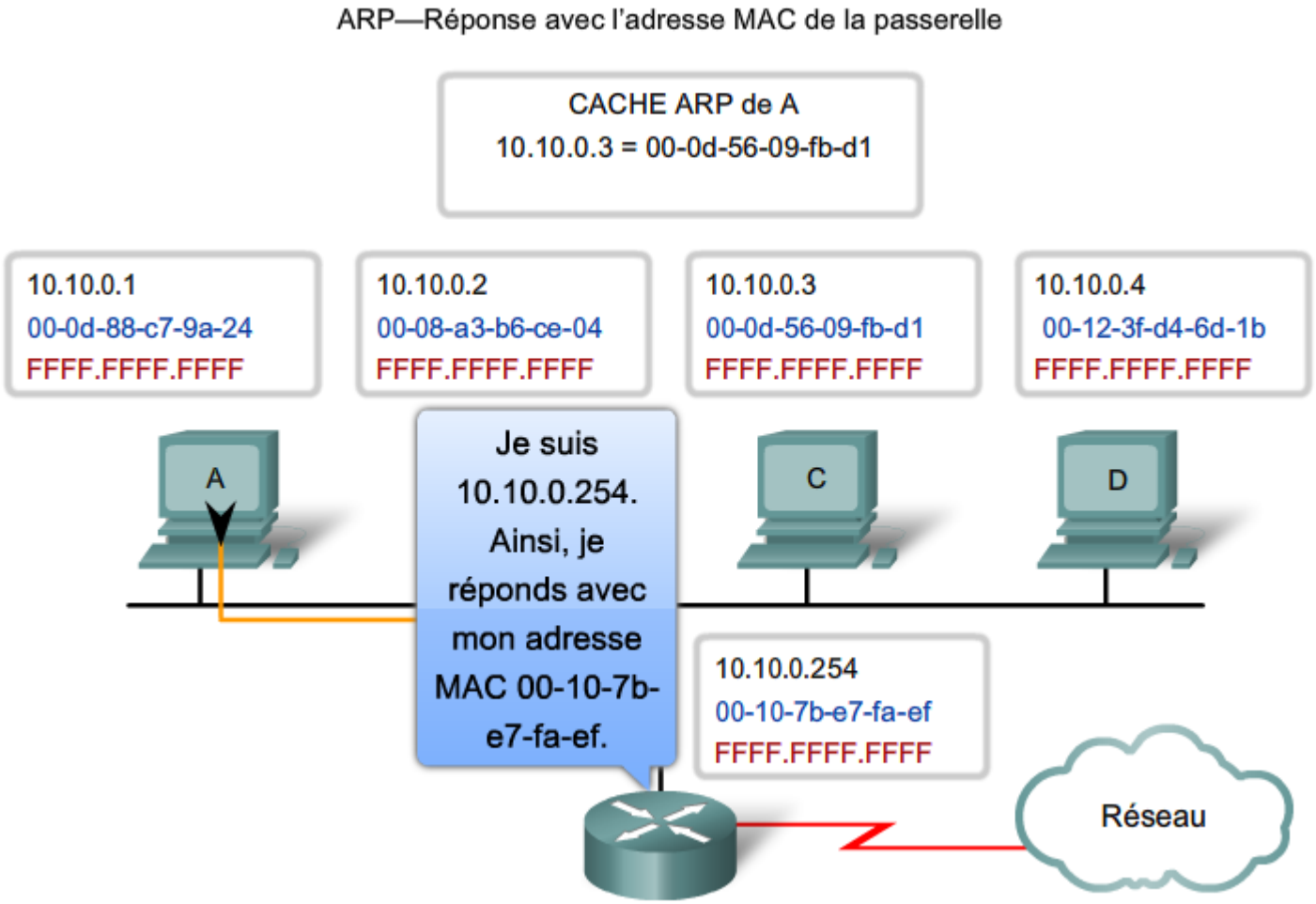
Le protocole ARP

Requête/ Réponse



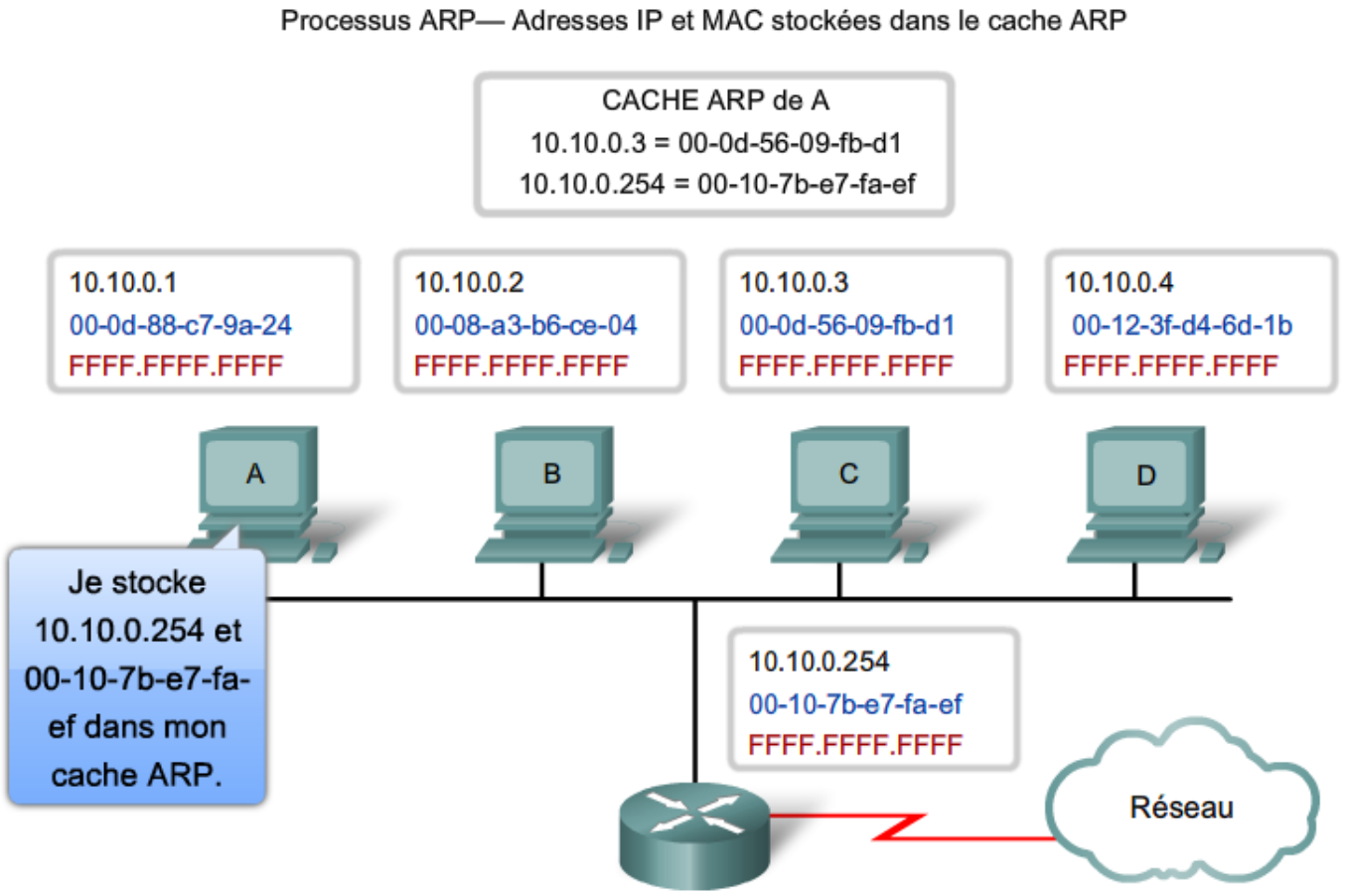
Le protocole ARP

Requête/ Réponse



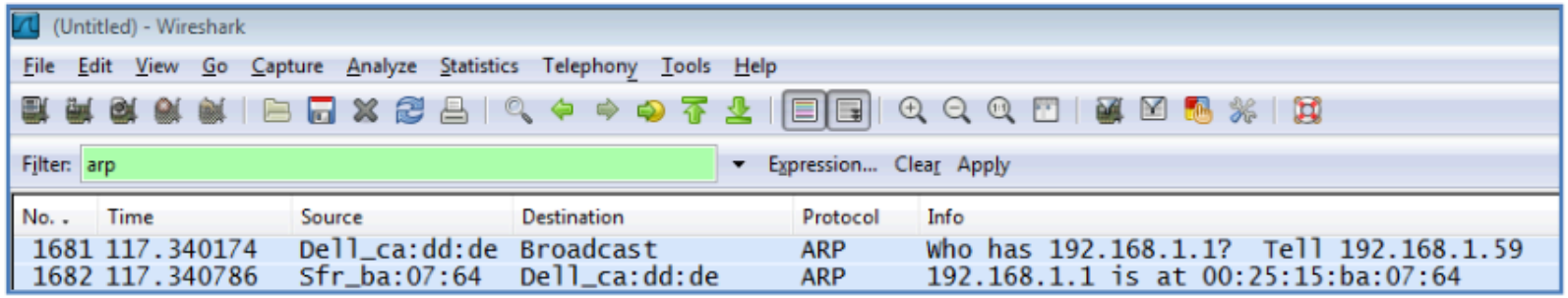
Le protocole ARP

Requête/ Réponse



Le protocole ARP

Exemple



1. Quelle est l'adresse Mac source et destination et l'adresse IP source et destination ?

2. Au niveau de la couche 2, quelle est la valeur du champ qui indique à la trame que le paquet transporté est un message ARP ?

```
⊞ Frame 1681 (42 bytes on wire, 42 bytes captured)
⊟ Ethernet II, Src: Dell_ca:dd:de (00:24:e8:ca:dd:de), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ⊞ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ⊞ Source: Dell_ca:dd:de (00:24:e8:ca:dd:de)
    Type: ARP (0x0806)
⊟ Address Resolution Protocol (request)
    Hardware type: Ethernet (0x0001)
    Protocol type: IP (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (0x0001)
    [Is gratuitous: False]
    Sender MAC address: Dell_ca:dd:de (00:24:e8:ca:dd:de)
    Sender IP address: 192.168.1.59 (192.168.1.59)
    Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
    Target IP address: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
```

```
0000  ff ff ff ff ff ff 00 24  e8 ca dd de 08 06 00 01   .......$ ........
0010  08 00 06 04 00 01 00 24  e8 ca dd de c0 a8 01 3b   .......$ .......;
0020  00 00 00 00 00 00 c0 a8  01 01                     ........ ..
```

Solutions:

1.

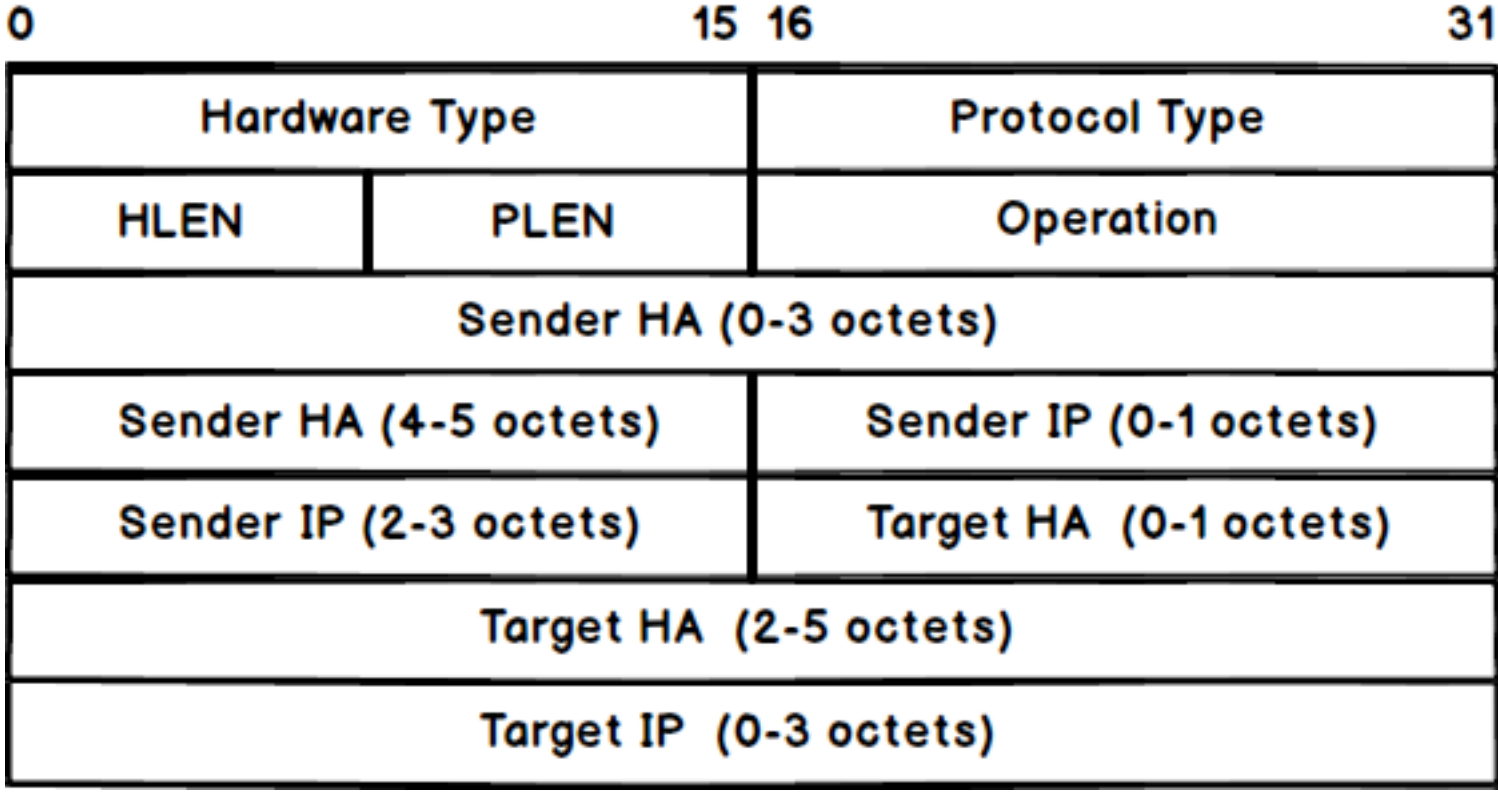
@ MAC destination	@ MAC source	@ IP source	@ IP destination
FF-FF-FF-FF-FF-FF	00-24-e8-ca-dd-de	192.168.1.59	192.168.1.1

2.0x0806

Le protocole ARP

La structure d'un paquet ARP

- **Hardware type :**
  - Indique le type du protocole de la couche 2, par exemple :
  - 01 - Ethernet
  - 15 - Frame Relay
- **Protocol type :**
  - Indique le type de protocole de la couche 3.
  - 0x0800 pour l'IP



Le protocole ARP

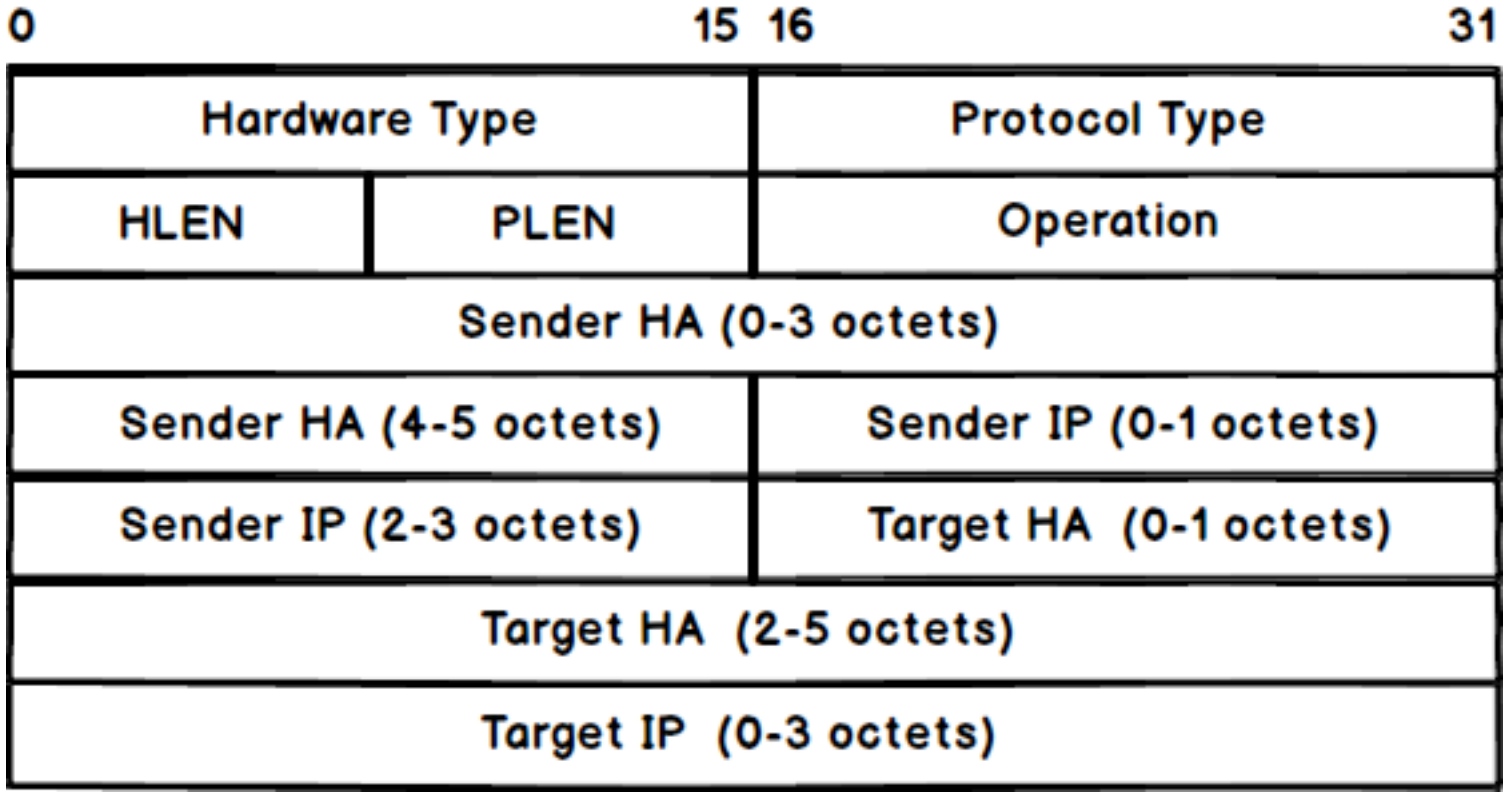
La structure d'un paquet ARP

- **Hardware Address Length :**
  - Indique la longueur en octets de l'adresse physique.
  - Par exemple 06 pour Ethernet

- **Protocol Address Length :**
  - Indique la longueur de l'adresse réseau.
  - 04 pour IPv4

- **Operation :**
  - Indique la fonction du message et donc son objectif :

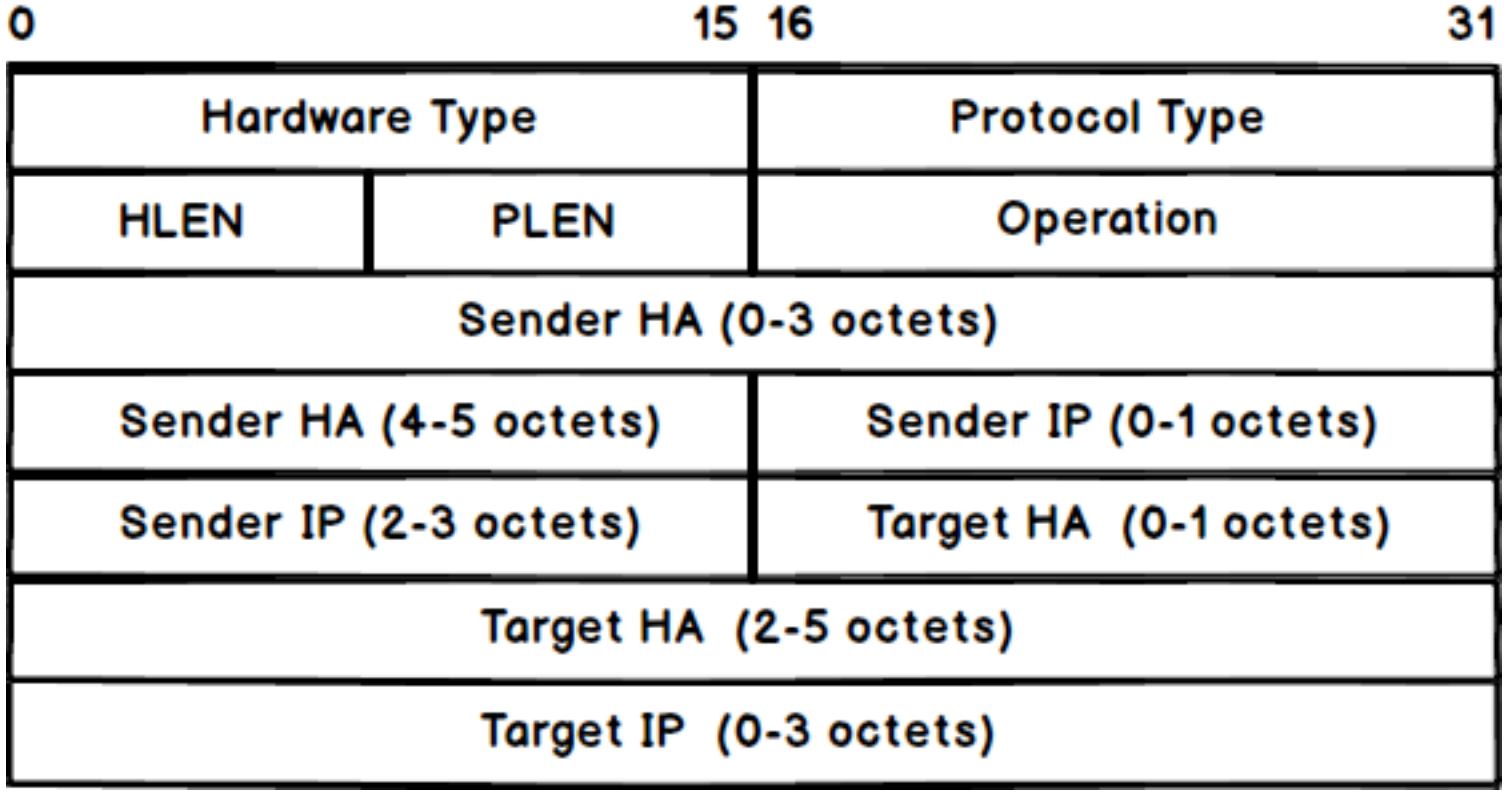
    - 01 - Request
    - 02 - Reply



Le protocole ARP

La structure d'un paquet ARP

- **Sender Hardware Address :**
  - Ce champ indique l'adresse physique de l'émetteur.
- **Sender Internet Address :**
  - Ce champ indique l'adresse réseau de l'émetteur.
- **Target Hardware Address :**
  - Ce champ indique l'adresse physique du destinataire.
  - Si c'est une demande Arp, les champs seront mis à 0.
- **Target Internet Address :**
  - Ce champ indique l'adresse réseau du destinataire.

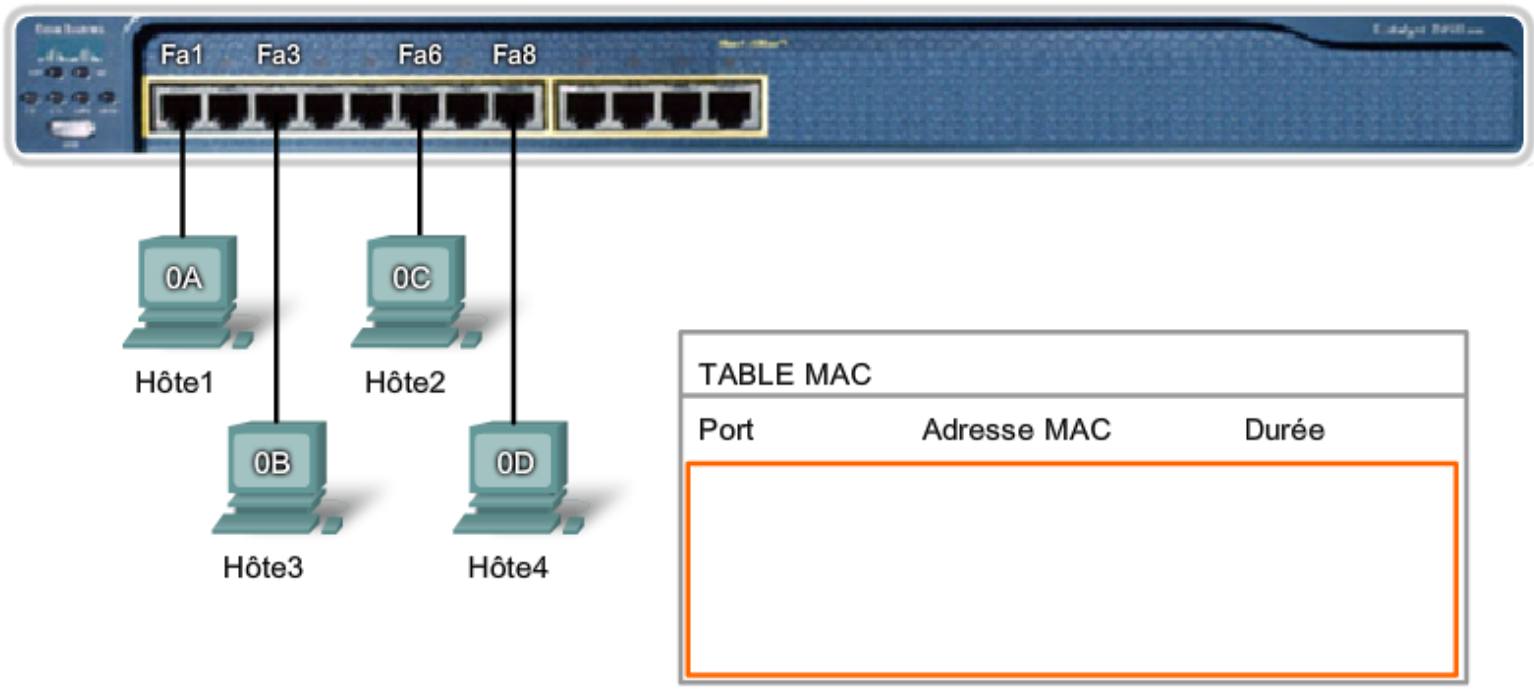


Exemple de fonctionnement d'un SWITCH

Exemple de fonctionnement d'un SWITCH

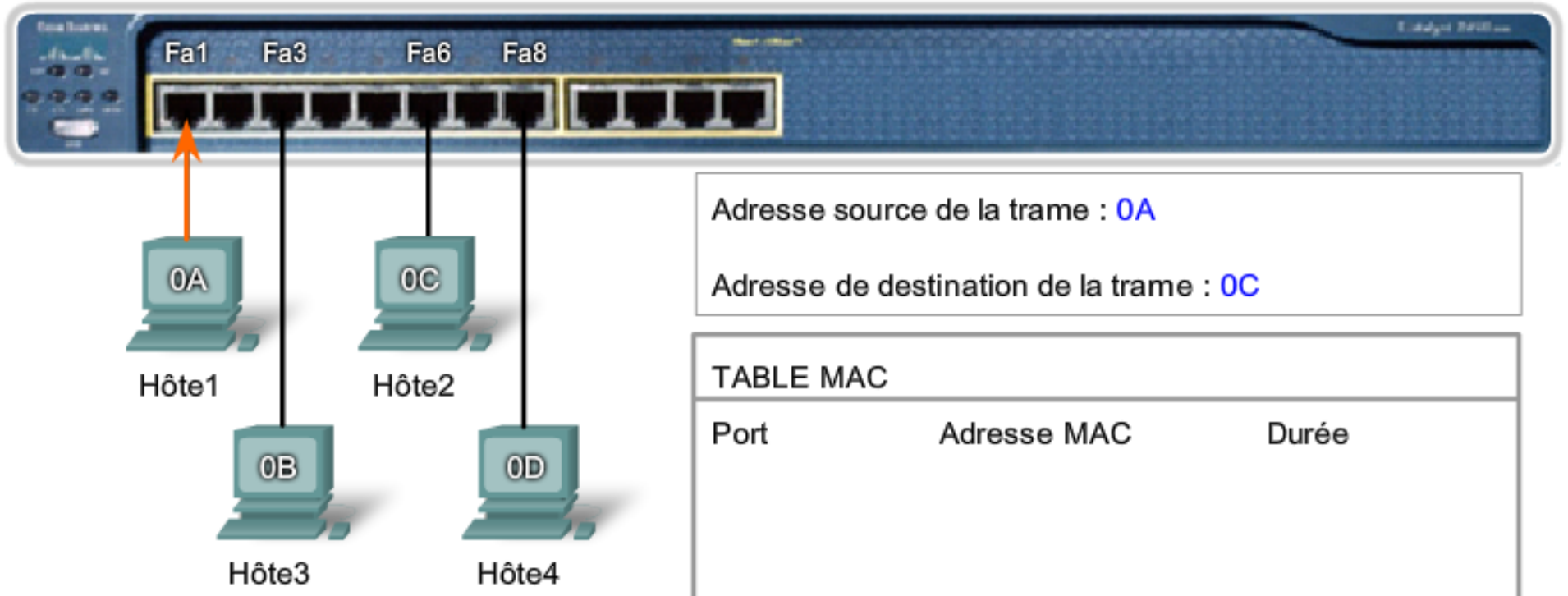
Un commutateur de réseau local de couche 2 permet d'effectuer une **commutation** et un **filtrage** en **se basant uniquement sur l'adresse MAC** de la couche liaison de données (couche 2) du modèle OSI.

Un commutateur de couche 2 génère une **table d'adresses MAC** qu'il utilise pour des décisions de transmission.



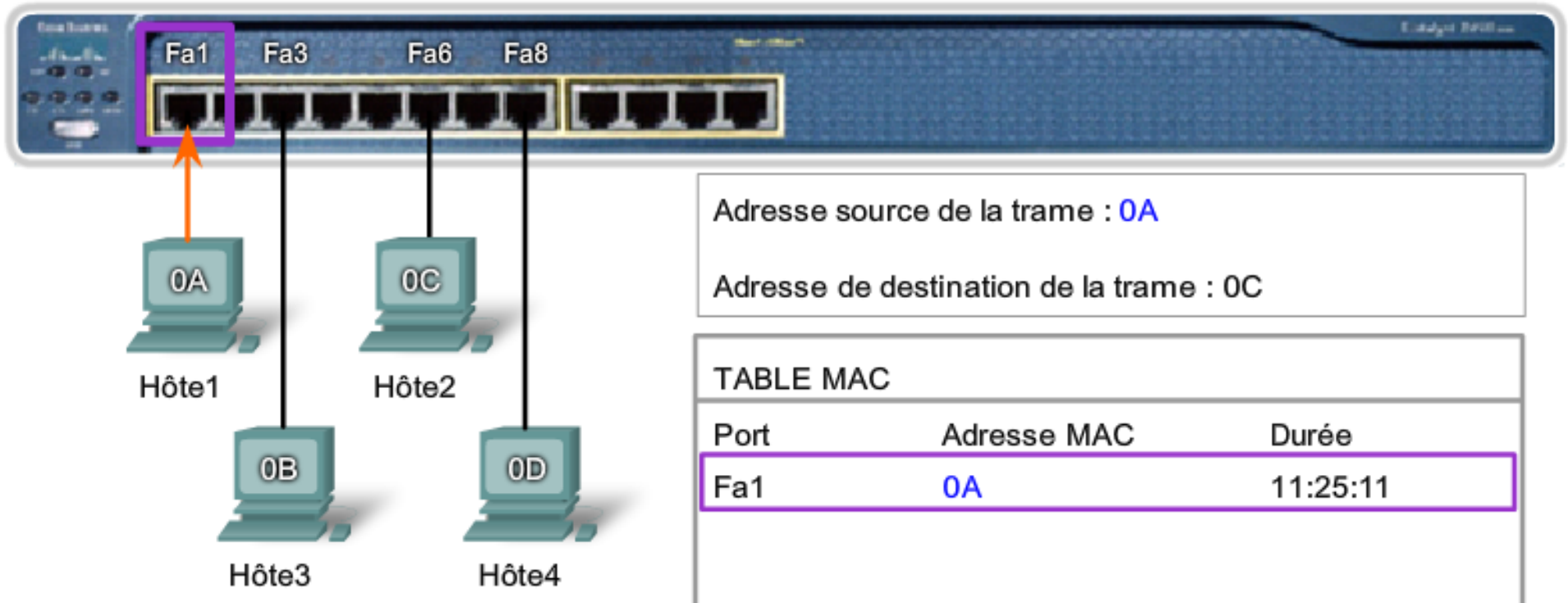
À l'initialisation du commutateur, la table d'adresses MAC est vide.

Exemple de fonctionnement d'un SWITCH



Hôte1 envoie des données à Hôte2. La trame envoyée comprend une adresse MAC source et une adresse de destination.

Exemple de fonctionnement d'un SWITCH



Adresse source de la trame : 0A

Adresse de destination de la trame : 0C

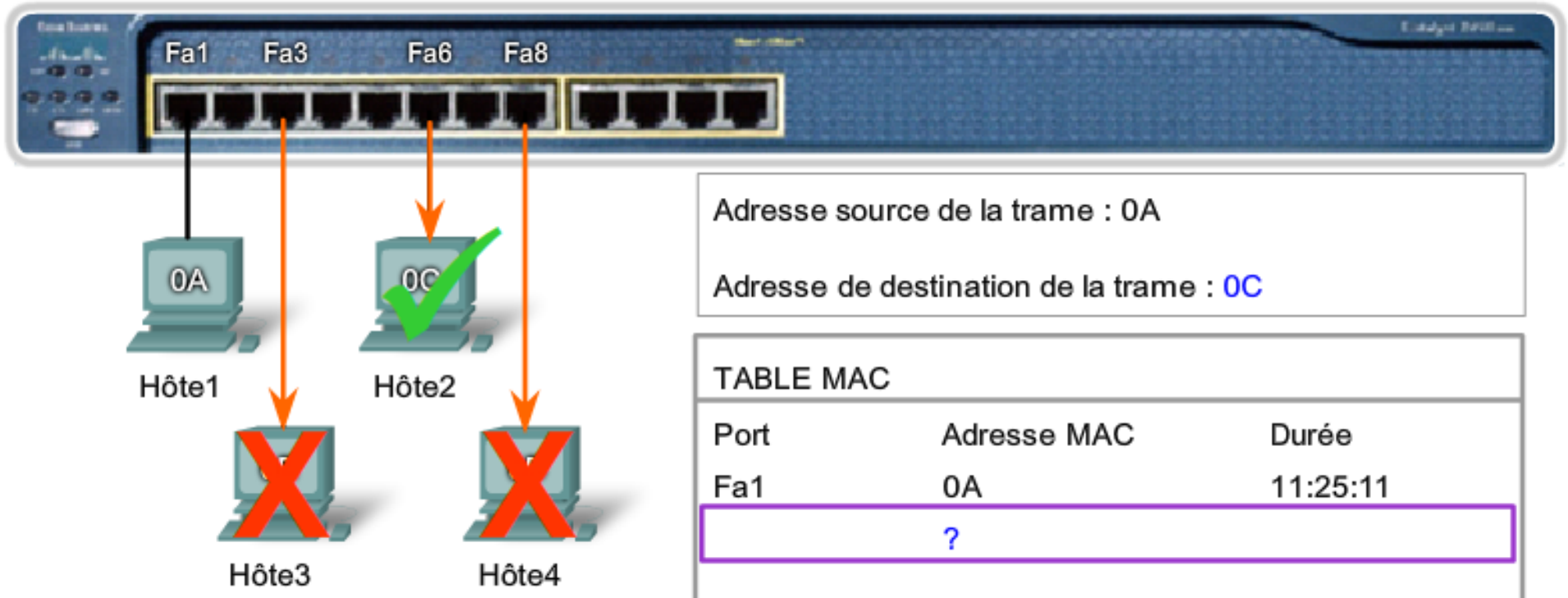
TABLE MAC

Port	Adresse MAC	Durée
Fa1	0A	11:25:11

Apprentissage

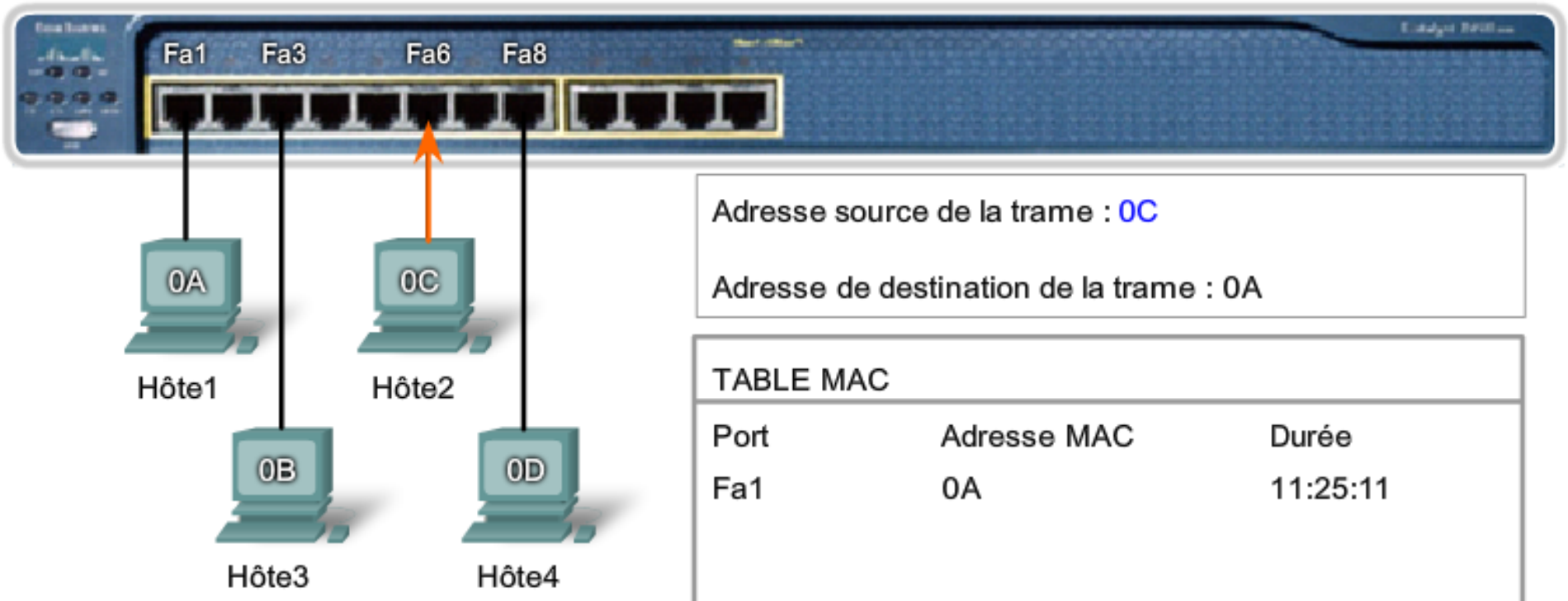
Le commutateur lit l'adresse MAC source (0A) dans la trame reçue sur le port Fa1 ; il l'enregistre dans la table des adresses MAC pour l'utiliser lors du transfert des trames à l'Hôte1.

Exemple de fonctionnement d'un SWITCH



L'adresse MAC de destination (0C) ne figure pas dans la table MAC. Le commutateur transmet la trame par tous les ports à l'exception du port Fa1, le port pour l'expéditeur. Hôte3 et Hôte4 reçoivent la trame, mais son adresse ne correspond pas à leur adresse MAC. La trame est abandonnée. Dans la trame, l'adresse MAC de destination correspond à l'Hôte2 ; la trame est acceptée.

Exemple de fonctionnement d'un SWITCH



Adresse source de la trame : 0C

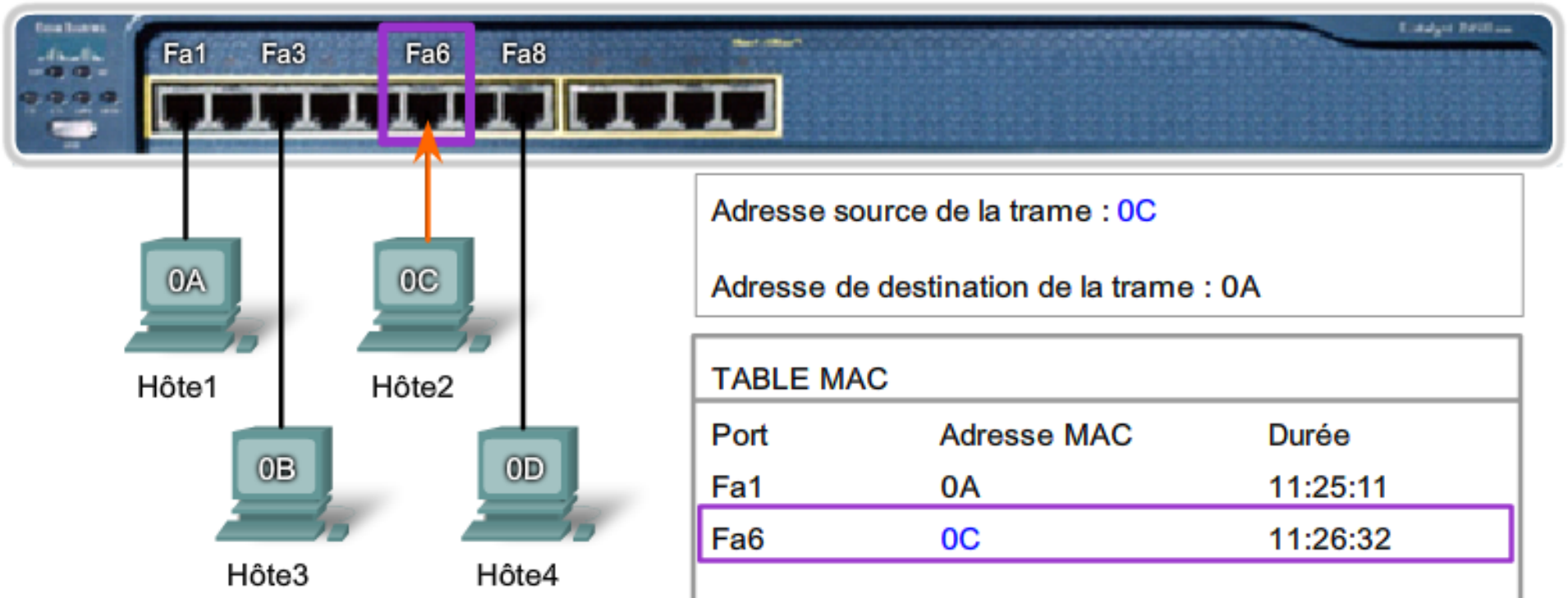
Adresse de destination de la trame : 0A

TABLE MAC

Port	Adresse MAC	Durée
Fa1	0A	11:25:11

L'Hôte2 envoie une trame à l'Hôte1 avec une réponse. L'adresse source dans la trame est l'adresse MAC de l'Hôte2. L'adresse de destination dans la trame est l'adresse MAC de l'Hôte1.

Exemple de fonctionnement d'un SWITCH



Adresse source de la trame : 0C

Adresse de destination de la trame : 0A

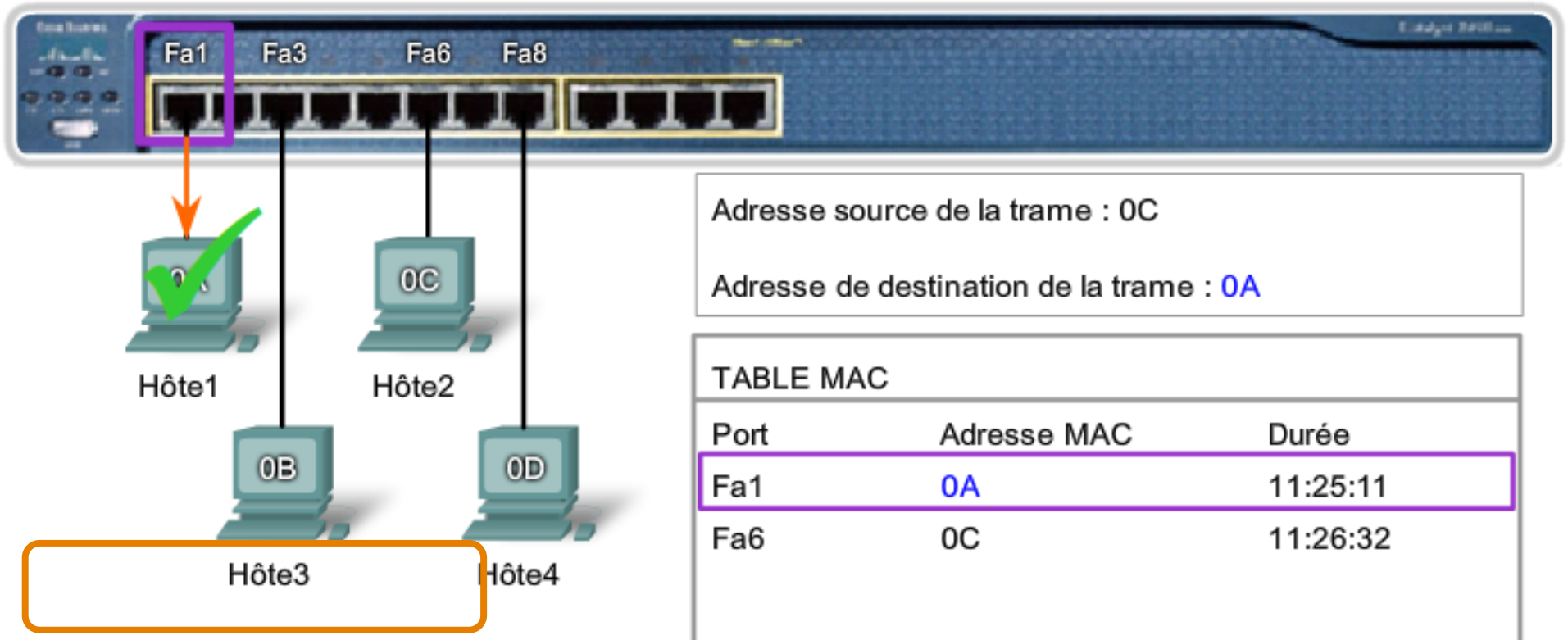
TABLE MAC

Port	Adresse MAC	Durée
Fa1	0A	11:25:11
Fa6	0C	11:26:32

Apprentissage

Le commutateur lit l'adresse MAC source (0C) dans la trame reçue sur le port Fa6 ; il l'enregistre dans la table des adresses MAC pour l'utiliser lors du transfert des trames à l'Hôte2.

Exemple de fonctionnement d'un SWITCH



Réacheminement sélectif

Adresse source de la trame : 0C

Adresse de destination de la trame : 0A

TABLE MAC

Port	Adresse MAC	Durée
Fa1	0A	11:25:11
Fa6	0C	11:26:32

L'adresse MAC de destination (0A) figure dans la table d'adresses MAC. Le commutateur transfère de manière sélective la trame uniquement au port Fa1. L'adresse de destination MAC dans la trame est l'adresse MAC de l'Hôte1. L'Hôte1 accepte la trame.

Résumé : les fonctions d'un SWITCH

1. **Apprentissage** : Permet l'**acquisition dynamique** des correspondances @ **MAC <=> n° de port** du switch.

2. **Inondation :** Quand l'@ MAC de destination ne figure pas dans sa table MAC, un switch envoie la trame à tous les ports (sauf port d'arrivée).

3. **Réacheminement sélectif :** Un message n'est envoyé que sur le port où se situe le destinataire de la trame (si l'@ MAC est connue).

4. **Horodatage :** Les entrées de la table MAC qui sont acquises à l'aide du processus d'apprentissage sont horodatées, ce qui permet de supprimer les entrées les plus anciennes d'une table MAC.

5. **Filtrage :** Abandon de trame si endommagée (CRC) ou interdiction (sécurisation par filtrage sur @ MAC).